



Ministère de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche
Scientifique

Année Universitaire
2023/2024



Ecole Internationale Supérieure
Privée Polytechnique de Sousse

RAPPORT DE PROJET DE FIN D'ÉTUDES

Pour l'obtention du Diplôme National d'ingénieur en

Spécialité: Génie logiciel

Intitulé

**Développement d'une solution Web et Mobile pour
la GRH et le Pointage en Ligne**

Lieu du stage

DIGID

Réalisé par

Charfeddine Fredj

Encadré par

M. Imen Ferchichi

Mr. Seif Mbarki

Dédicace

JE DÉDIE CE TRAVAIL À TOUS CEUX QUE J'AIME.

À dieu le tout puissant :

À Dieu qui m'a donné la force et le courage pour réaliser ce travail.

À mes parents :

Pour les sacrifices consentis à mon égard, pour leur patience, leur amour et leur confiance en moi. Ils ont tout fait pour mon bonheur et ma réussite.

Que ce modeste travail soit le témoignage de ma profonde affection et de mon attachement indéfectible. Aucune dédicace ne saurait exprimer tout ce que je leur dois. Que Dieu leur accorde une bonne santé et une longue vie.

À mes chères sœurs et cher frère :

Merci pour vos encouragements, vos conseils et votre soutien.

Merci à toute personne qui m'a aidé à accomplir ce projet.

Charfeddine Fredj

Remerciements

Nous tenons à exprimer nos remerciements les plus distingués à la direction de l'École Pluridisciplinaire Internationale (EPI), qui nous a offert cette opportunité d'évoluer et d'enrichir nos connaissances dans le vaste domaine de notre filière d'étude.

Nous souhaitons exprimer par ces lignes notre profonde gratitude envers notre encadrante académique, Madame **Imen Ferchichi**, pour sa disponibilité, ses conseils avisés et son encadrement précieux. Nous lui sommes reconnaissants pour ses efforts soutenus dans la réalisation de ce projet.

Nous exprimons également notre gratitude à notre encadrant professionnel, Monsieur **Seif Mbarki**, ingénieur en informatique, pour son aide précieuse, son professionnalisme et son accueil chaleureux au sein de DIGID.

Nous remercions tout le personnel de DIGID pour leur attention, qui nous a permis de nous intégrer facilement, d'acquérir une expérience utile et de faciliter l'accès à un espace professionnel très enrichissant.

Enfin, nous tenons à exprimer notre reconnaissance, notre respect et nos remerciements aux **membres du jury** qui nous font l'honneur de juger ce travail. Nous espérons qu'il sera à la hauteur de la confiance qu'ils nous ont accordée.

Table de matières

Introduction Générale	1
CHAPITRE 1 : Cadre général du projet	3
Introduction	4
1. Présentation de l'organisme d'accueil	4
1.1. Cadre du stage	4
1.2. Présentation de la société	4
2. Contexte général du projet	5
2.1. Problématique	5
2.2. Etude et critique de l'existant	5
2.2.1. Etude de l'existant	5
2.2.2. Critique de l'existant	8
2.2.3. Etude comparative	8
2.3. Solution proposée	9
3. Méthodologie de travail	10
3.1. Méthodologie agile	10
3.2. Méthode Scrum	10
3.2.1. Les artéfacts	11
3.2.2. Les événements	12
4. Diagramme de GANTT	13
Conclusion	13
CHAPITRE 2 : Analyse et spécification des besoins	14
Introduction	15
1. Spécification des besoins	15
1.1. Identification des acteurs	15
1.2. Spécification des besoins fonctionnels	16
1.3. Spécification des besoins non fonctionnels	18
2. Analyse des besoins fonctionnels	19
2.1. Diagramme de cas d'utilisation	19

2.1.1.	Diagramme de cas d'utilisation général.....	19
2.1.1.1.	Diagrammes de cas d'utilisation raffinés du responsable RH	21
2.1.1.1.1.	Diagramme de cas d'utilisation raffinés pour la gestion des utilisateurs	21
2.1.1.1.2.	Diagramme de cas d'utilisation raffiné pour la planification des horaires de travail	23
2.1.1.2.	Diagrammes de cas d'utilisation raffinés de l'administrateur	24
2.1.1.2.1.	Diagramme de cas d'utilisation raffiné de la gestion des accès	24
2.1.1.3.	Diagrammes de cas d'utilisation raffinés de l'employé :.....	25
2.1.1.3.1.	Diagramme de cas d'utilisation raffiné de l'enregistrement du pointage	25
2.1.1.3.2.	Diagramme de cas d'utilisation raffiné pour la soumission des congés :	27
2.1.1.4.	Diagrammes de cas d'utilisation raffinés du recruteur	29
2.1.1.4.1.	Diagramme de cas d'utilisation raffiné de la gestion des candidatures	29
2.1.1.5.	Diagrammes de cas d'utilisation raffinés du candidat	30
2.1.1.5.1.	Diagramme de cas d'utilisation raffiné du suivi de l'état de la candidature.....	30
	Conclusion	32
	CHAPITRE 3 : Conception détaillée	33
	Introduction.....	34
1.	Conception architecturale.....	34
1.1.	Choix architectural	34
1.2.	Choix du protocole d'accès aux services web.....	35
1.3.	Choix de la méthode de communication	35
1.4	Architecture de la solution :	36
1.4.1.	Architecture et caractéristique Spring Boot	37
1.4.2.	Architecture et caractéristique Angular	39
1.4.3.	Architecture et caractéristique React Native.....	41
1.4.4.	Serveur base de données MySQL	42
1.4.5.	Mécanisme d'authentification.....	42
2.	Conception détaillée.....	43
2.1.	Étude de la vue statique.....	43
2.1.1.	Diagramme de classes.....	43
2.1.2.	Diagramme de déploiement	45
2.2.	Étude de la vue dynamique	46
2.2.1.	Diagramme de séquences.....	46
2.2.1.1.	Diagramme de séquence : « S'authentifier ».....	46
2.2.1.2.	Diagramme de séquence : « Ajouter employé ».....	47
2.2.1.3.	Diagramme de séquence : « Enregistrer l'heure d'entrée »	48
	Conclusion	49

CHAPITRE 4 : Réalisation.....	50
Introduction	51
1. Environnement de travail	51
1.1. Environnement technique	51
1.1.1. Outils de développement	51
1.1.2. Outli de conception	52
1.1.3. Logiciel de contrôle de versions	52
1.1.4. Technologies	53
1.1.5. Langages utilisés	55
1.1.5.1. Modélisation	55
1.1.5.2. Développement	55
1.1.5.3. Design	56
2. Réalisation	57
2.1. Les composants applicatifs réalisés « Sprint 1 ».....	57
2.1.1. Réalisation de l'authentification et interprétation du résultat.....	57
2.1.2. L'enchaînement de l'authentification	58
2.1.3. Interface Web et Mobile Réinitialisation mot de passe	60
2.2. Les composants applicatifs réalisés « Sprint 2 ».....	62
2.2.1. Réalisation des interfaces responsables de la gestion des utilisateurs	62
2.2.2. Réalisation de l'interface de la gestion de profile	66
2.3. Les composants applicatifs réalisés « Sprint 3 ».....	67
2.3.1. Réalisation des interfaces responsables de la gestion des horaires de travail	67
2.3.2. Réalisation des interfaces responsables de la gestion du pointage en ligne.....	69
2.4. Les composants applicatifs réalisés « Sprint 4 ».....	71
2.4.1. Réalisation des interfaces responsables de la gestion des congés.....	71
2.5. Les composants applicatifs réalisés « Sprint 5 ».....	74
2.5.1. Réalisation des interfaces responsables de la gestion de la paie	74
2.6. Les composants applicatifs réalisés « Sprint 6 ».....	76
2.6.1. Réalisation des interfaces responsables de la gestion des candidatures.....	76
2.6.2. Réalisation des interfaces pour la gestion des événements.....	79
Conclusion.....	81
Conclusion générale et perspectives	82
Webographie.....	83
Annexes	84

Liste des figures

Figure 1 : Logo de l'entreprise DIGID	4
Figure 2 : L'interface web de l'application « AcurTime ».....	6
Figure 3 : L'interface web de l'application « Novative »	7
Figure 4 : L'interface mobile de l'application « DigiTime »	7
Figure 5 : Processus Scrum	12
Figure 6 : Diagramme de GANTT	13
Figure 7 : Diagramme de cas d'utilisation général.....	20
Figure 8 : Diagramme de cas d'utilisation raffiné de la gestion des employés	21
Figure 9 : Diagramme de cas d'utilisation raffiné planification des horaires de travail.....	23
Figure 10 : Diagramme de cas d'utilisation raffiné de la gestion des accès	24
Figure 11 : Diagramme de cas d'utilisation raffiné de l'enregistrement du pointage.....	26
Figure 12 : Diagramme de cas d'utilisation raffiné de la soumission des congés	27
Figure 13 : Diagramme de cas d'utilisation raffiné de la gestion des candidatures.....	29
Figure 14 : Diagramme de cas d'utilisation raffiné « Poster sa candidature »	31
Figure 15 : Architecture trois tiers	35
Figure 16 : Architecture logique de la solution	37
Figure 17 : Architecture Spring Boot	38
Figure 18 : Architecture MVC	40
Figure 19 : Architecture Angular	41
Figure 20 : Architecture react native	42
Figure 21 : Diagramme de classe	44
Figure 22 : Diagramme de déploiement	45
Figure 23 : Diagramme de séquence « S'authentifier »	47
Figure 24 : Diagramme de séquence « Ajouter un employé »	48
Figure 25 : Diagramme de séquence « Enregistrer l'heure d'entrée »	49
Figure 26 : Logo IntelliJ IDEA	51
Figure 27 : Logo Visual Studio Code.....	52
Figure 28 : Logo Draw.io	52
Figure 29 : Logo Git.....	53
Figure 30 : Logo Angular.....	53
Figure 31 : Logo spring boot.....	54
Figure 32 : Logo React Native	54
Figure 33 : Logo MySQL	55
Figure 34 : Logo UML	55
Figure 35 : Logo TypeScript	56
Figure 36 : Logo Java	56
Figure 37 : Logo HTML.....	56
Figure 38 : Logo CSS.....	57
Figure 39 : Principe d'authentification JWT	58
Figure 40 : Interface web « Authentification »	59

Figure 41 : Interface mobile « Authentification »	59
Figure 42 : Résultat de test Postman.....	60
Figure 43 : interface web « Réinitialisation mot de passe »	61
Figure 44 : L'email de réinitialisation de mot de passe.....	61
Figure 45 : interface mobile « Réinitialisation mot de passe »	62
Figure 46 : Interface d'affichage des utilisateurs	63
Figure 47 : Email reçu après la création du compte.....	64
Figure 48 : Formulaire d'ajout d'un nouvel utilisateur	65
Figure 49 : Interface web de profil.....	66
Figure 50 : Interface web d'affichage des horaires de travail.....	67
Figure 51 : Formulaire d'ajout d'un nouvel horaire de travail	68
Figure 52 : Interfaces mobiles pour ajouter et modifier les horaires de travail	69
Figure 53 : Interface web d'affichage la liste des pointages effectués	70
Figure 54 : Interfaces mobiles pour enregistrer le pointage et consulter l'historique	71
Figure 55 : Interface web pour soumettre une demande de congé.....	72
Figure 56 : Interface web pour examiner et décider des congés.....	73
Figure 57 : Interface mobile pour soumettre une demande de congé et vérifier son statut	74
Figure 58 : Interface web de calcul de la paie.....	75
Figure 59 : Interface web de la fiche de paie	76
Figure 60 : Interface web pour postuler aux offres	77
Figure 61 : Interface web pour les informations de candidature et la prise de décision	78
Figure 62 : L'email que le candidat reçoit l'informe de la décision	78
Figure 63 : Interface web pour l'affichage des événements	79
Figure 64 : Interface web pour ajouter un nouvel événement.....	80
Figure 65 : Interface web de notification reçue pour un événement.....	80
Figure 66 : image de l'inspecteur « DevTools »	84
Figure 67 : Résultat d'un test unitaire Jasmine	85
Figure 68 : Architecture de Spring Security	86

Liste des tableaux

Tableau 1 : Tableau comparatif de la solutions existantes.....	9
Tableau 2 : Description du cas d'utilisation « Ajouter un employé ».....	22
Tableau 3 : Description du cas d'utilisation « Modifier les heures et jours de travail ».....	23
Tableau 4 : Description du cas d'utilisation « Ajuster les permissions des utilisateurs »	25
Tableau 5 : Description du cas d'utilisation « Enregistrer l'entrée ».....	26
Tableau 6 : Description du cas d'utilisation « Faire des demandes de congé ».....	28
Tableau 7 : Description du cas d'utilisation « Prendre des décisions d'embauche »	30
Tableau 8 : Description du cas d'utilisation « Poster sa candidature ».....	31
Tableau 9 : Différence entre API REST et SOAP	36

Liste des abréviations

CV : Curriculum Vitae

RH : Ressource humaine

GRH : Gestion des ressources humaine

API : Application Programming Interface

HTTP : HyperText Transfer Protocol

REST : Representational state Transfer

SOAP : Simple Object Access Protocol

MVC : Model Vue Contrôleur

UML : Unified modeling Langage

SQL : Structured Query Langage

JSON : JavaScript Object Notation

JWT : JSON Web Token

HTML : HyperText Markup Language

ORM : Object Relational Mapping

Introduction Générale

Dans le contexte diversifié des entreprises modernes, la gestion optimale des ressources humaines et la précision du suivi du temps de travail sont essentielles. En effet, ces éléments constituent des piliers fondamentaux pour assurer la productivité, la transparence et la satisfaction des employés, tout en permettant à l'entreprise de maintenir un avantage concurrentiel. Ces besoins se font sentir dans différents types d'organisations, allant des entreprises de développement informatique aux écoles, auberges et usines.

Dans cette optique, la société DIGID a décidé d'élaborer une application web et mobile destinée à la gestion des ressources humaines et au suivi du pointage des employés. L'objectif principal de cette application est de centraliser et d'automatiser les processus de gestion des ressources humaines, tout en offrant une solution intuitive et efficace pour le suivi du temps de travail.

L'application web intégrera des fonctionnalités complètes de gestion des ressources humaines, telles que la gestion des employés, la planification des horaires, la gestion des congés et des absences, ainsi que le suivi des performances. Parallèlement, l'application mobile permettra aux employés de réaliser leurs pointages en ligne, y compris ceux autorisés à travailler à distance (télétravail), facilitant ainsi la saisie des heures de travail et assurant une meilleure précision des données recueillies.

En outre, cette application comprendra une fonctionnalité de gestion des candidatures, permettant aux candidats de postuler à des offres de stage directement en ligne. Cette fonctionnalité vise à simplifier le processus de recrutement et à fournir un accès centralisé à toutes les candidatures, améliorant ainsi l'efficacité du département des ressources humaines.

Cette double approche, combinant les interfaces web et mobile, vise à répondre aux besoins spécifiques des entreprises en matière de flexibilité et d'accessibilité. En outre, elle garantit une meilleure intégration des processus de pointage avec les systèmes de gestion des ressources humaines existants, permettant ainsi une synchronisation en temps réel et une réduction significative des erreurs humaines.

La réalisation de ce projet repose sur une méthodologie rigoureuse et l'utilisation des technologies modernes. L'application web sera développée en utilisant Angular pour le frontend et Spring Boot pour le backend, tandis que l'application mobile sera développée en

utilisant React Native, assurant ainsi une compatibilité multiplateforme et une expérience utilisateur optimale.

Ce projet de fin d'études vise à apporter une solution innovante et efficace aux défis de la gestion des ressources humaines et du suivi du temps de travail, en mettant à disposition des outils performants et adaptés aux besoins des entreprises modernes.

Le présent rapport résume les étapes de la mise en œuvre de ce système, structuré en quatre chapitres comme suit :

Le premier chapitre est consacré à la présentation de l'organisme d'accueil, au cadre général du projet, à l'étude de l'existant et à la méthodologie adoptée.

Le deuxième chapitre détermine les besoins fonctionnels et non fonctionnels ainsi que la conception générale du projet.

Le troisième chapitre présente l'architecture et le choix technologique pour la réalisation de notre plateforme.

Le quatrième chapitre expose le résultat de la réalisation des différents sprints de notre solution.

Finalement, nous clôturerons ce rapport par une conclusion générale et quelques perspectives.

Sommaire

Introduction	4
Présentation de l'organisme d'accueil	4
Contexte général du projet	5
Méthodologie de travail	10
Diagramme de GANTT	13
Conclusion.....	13

Introduction

Ce premier chapitre constitue une introduction à notre projet de fin d'études et a pour objectif de définir le cadre général du projet, en le situant dans son environnement organisationnel et professionnel. La première partie présente l'organisme d'accueil, "DIGID" dans lequel ce travail a été effectué. La deuxième partie décrit le contexte de notre travail, la problématique, et analyse l'existant pour mieux fixer nos objectifs en comparant les solutions actuelles. La troisième partie présente la méthodologie de travail qui sera adoptée pour notre projet. Enfin, nous concluons par une conclusion.

1. Présentation de l'organisme d'accueil

1.1. Cadre du stage

Ce stage s'intègre dans le cadre du projet de fin d'études lié à la spécialité Génie Logiciel et se déroule au sein de l'entreprise DIGID, spécialisée dans le conseil et le développement de solutions technologiques spécifiques à l'échelle nationale et internationale. Le projet vise à concevoir et développer une application web et mobile pour la gestion des ressources humaines (GRH) et le pointage en ligne.

1.2. Présentation de la société

Digital Identity est une entreprise tunisienne fondée en 2019, spécialisée dans le conseil et le développement de solutions technologiques à l'échelle nationale et internationale. Son objectif principal est de permettre à ses clients de se concentrer sur leurs activités principales en offrant des solutions fiables et en étant un partenaire crédible et solide. Parmi ses activités principales, on trouve l'audit et le conseil, l'implémentation de systèmes d'informations, le développement d'applications, ainsi que l'infrastructure des technologies de l'information. L'entreprise se distingue par son expertise et son engagement à fournir des solutions innovantes et adaptées aux besoins spécifiques de ses clients.



Figure 1 : Logo de l'entreprise DIGID

2. Contexte général du projet

Dans cette partie, nous allons présenter le contexte général de notre projet en définissant notre problématique. Ensuite, nous réaliserons une étude et une critique de l'existant, ainsi que la proposition d'une solution à la problématique donnée.

2.1. Problématique

Dans un contexte où la digitalisation est devenue incontournable, une gestion efficace des ressources humaines et un suivi précis du temps de travail en ligne sont devenus des enjeux cruciaux pour les entreprises modernes. Les solutions actuelles, souvent fragmentées, conduisent à des inefficacités et à des erreurs humaines.

De plus, avec l'augmentation du travail à distance et des situations d'urgence nécessitant de travailler à domicile, comme pendant l'épidémie de coronavirus, ou la nécessité de surveiller les travailleurs déplacés extérieurs à l'entreprise, tels que les travailleurs du secteur de la construction ou les chauffeurs d'entreprise, les entreprises doivent pouvoir surveiller et gérer le travail à distance de manière fiable.

Dans le cadre de certaines politiques d'entreprise favorisant le travail à distance, il devient nécessaire de trouver une approche qui centralise et automatise ces processus tout en garantissant flexibilité et accessibilité pour divers secteurs tels que les écoles, les foyers et les usines, afin de répondre aux exigences croissantes de l'environnement commercial contemporain.

2.2. Etude et critique de l'existant

2.2.1. Etude de l'existant

L'analyse de l'existant est une étape primordiale du projet. Elle permet de définir un cadre de conduite, de le mettre en route, afin d'éviter tout type de redondance ou d'imprécision au niveau de la définition des besoins.

Lorsque l'on procède à l'étude de l'existant : il existe deux cas :

- Si le produit existe, dans ce cas, il faut l'améliorer.
- Sinon, il faut l'inventer.

Le marché offre une gamme variée de solutions informatiques dédiées à la collaboration dans le cadre professionnel. Dans ce qui suit, nous allons étudier quelques solutions existantes sur le marché tunisien et international :

- **AcurTime**

AcurTime est une plateforme de gestion du temps et de pointage utilisée en Tunisie. Elle propose une interface simple et évolutive permettant de gérer efficacement le personnel et les plannings horaires [1]. La figure 2 illustre l'interface d'accueil de cette application.

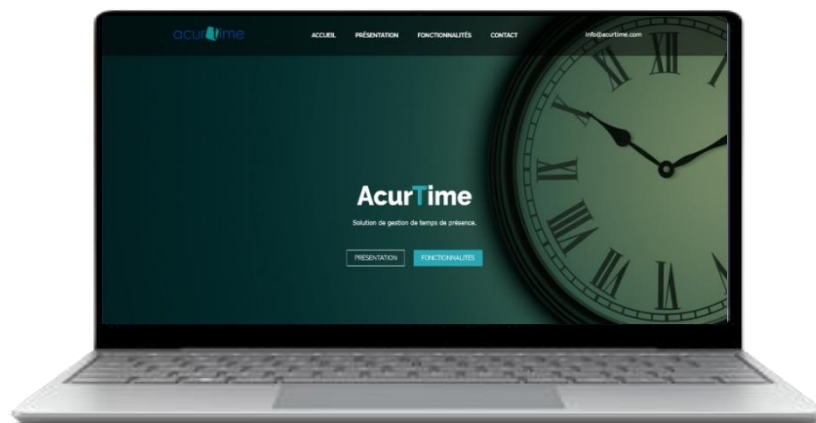


Figure 2 : L'interface web de l'application « AcurTime »

- **Novative**

Novative est une solution web de gestion du temps et de pointage largement utilisée en Tunisie. Elle permet aux entreprises de gérer efficacement leur personnel et leurs horaires. En plus de ces fonctionnalités, Novative propose également des modules de gestion de la paie et de gestion des congés [2]. La figure 3 présente l'interface d'accueil de cette application.

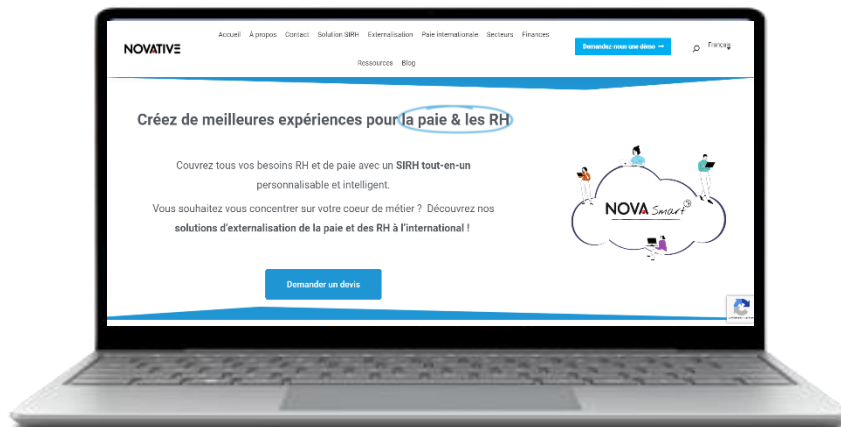


Figure 3 : L'interface web de l'application « Novative »

- **DigiTime**

DigiTime est une application mobile utilisée sur le marché international pour la gestion du temps et le pointage. Elle permet aux employés de pointer leurs heures d'entrée et de sortie, de gérer leurs absences, et d'accéder à leur historique de pointage [3]. La figure 4 montre l'interface d'accueil de cette application.

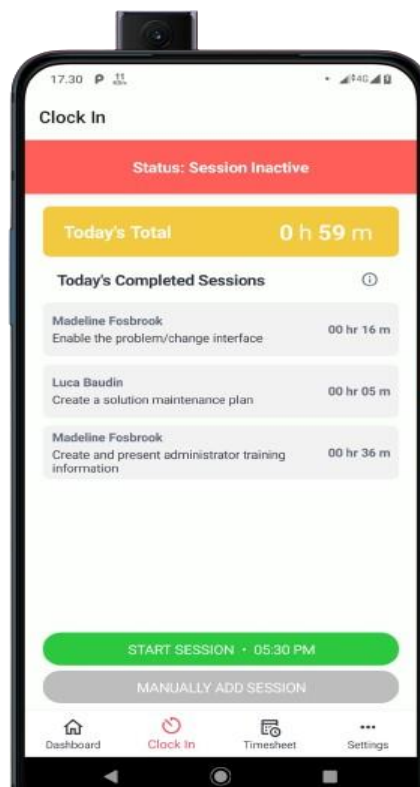


Figure 4 : L'interface mobile de l'application « DigiTime »

2.2.2. Critique de l'existant

La critique de l'existant met en évidence les principaux dysfonctionnements du système actuel. Les applications existantes présentent les inconvénients suivants :

- **AcurTime**

- Manque d'application mobile pour le pointage en ligne : Ne propose pas de version mobile, ce qui limite l'accessibilité pour les employés en déplacement et réduit l'efficacité de la gestion du pointage dans des environnements de travail flexibles.
- Absence de fonctionnalités pour la demande de congé : Les employés ne peuvent pas soumettre ou gérer leurs demandes de congé, obligeant les entreprises à gérer ces demandes manuellement et inefficacement.

- **Novative**

- Manque de gestion des horaires : Il n'y a pas d'heures d'arrivée et de départ fixes pour chaque employé ainsi que de jours de travail, ce qui rend la gestion des horaires difficile.
- Pas de gestion des candidatures : Ne fournit pas de moyens efficaces pour gérer les candidatures, rendant le processus de recrutement plus compliqué et moins organisé.

- **DigiTime**

- Absence de consultation du lieu de pointage : Les administrateurs ne peuvent pas consulter où les employés font leur pointage, ce qui complique la gestion des employés travaillant à distance ou en mission extérieure.
- Gestion de la paie insuffisante : Ne permet pas de calculer automatiquement les salaires en fonction des heures travaillées, des congés, des absences, etc., obligeant les entreprises à utiliser des systèmes supplémentaires, ce qui entraîne des incohérences.

2.2.3. Etude comparative

Afin de bien dégager les inconvénients et les avantages des applications existantes, nous avons élaboré une étude comparative entre elles. Le tableau 1 illustre cette comparaison en se basant sur différents critères que nous envisageons comme importants selon les besoins de notre projet.

Tableau 1 : Tableau comparatif de la solutions existantes

Solutions Critères	AcurTime	Novative	DigiTime
C1 : Application mobile disponible	Non	Non	Oui
C2 : Gestion des employés	Oui	Oui	Oui
C3 : Gestion des demandes de congé	Non	Oui	Oui
C4 : Gestion des candidatures	Non	Non	Non
C5 : Gestion de la paie	Oui	Non	Non
C6 : Gestion des horaires	Oui	Non	Oui

2.3. Solution proposée

Pour combler les lacunes des solutions existantes identifiées dans notre étude comparative, nous proposons, au sein de DIGID, le développement d'une application web et mobile pour la gestion des ressources humaines (GRH) et le pointage en ligne. Cette application inclura les fonctionnalités suivantes :

- ✓ Demande et gestion des congés en ligne : Les employés pourront soumettre et gérer leurs demandes de congé facilement, réduisant ainsi la gestion administrative manuelle et inefficace.
- ✓ Application mobile pour le pointage en ligne : Accessible pour les employés en déplacement, ce qui améliore la gestion flexible du temps et des environnements de travail. Les administrateurs pourront également consulter où les employés font leur pointage, ce qui est crucial pour la gestion des employés travaillant à distance ou en mission extérieure.
- ✓ Gestion des horaires : Permettre aux responsables RH de définir des heures d'arrivée et de départ fixes ainsi que les jours de travail pour chaque employé, facilitant ainsi la gestion des horaires.
- ✓ Gestion des candidatures : Un système centralisé et efficace pour gérer les candidatures, simplifiant le processus de recrutement.

- ✓ Gestion intégrée des paiements : Calcul automatique des salaires en fonction des heures travaillées, des congés et des absences, incluant la génération de rapports et la gestion des fiches de paie.

Cette solution vise à améliorer l'efficacité et la flexibilité de la gestion des RH et du pointage en ligne, répondant aux besoins du marché tunisien et au-delà.

3. Méthodologie de travail

Une méthode de développement est un cadre utilisé pour structurer, planifier et contrôler le développement d'une application et sa réalisation pour bien comprendre son fonctionnement et assurer sa cohérence. Un bon modèle est ainsi un facteur de réduction des coûts et des délais. Il est donc indispensable pour assurer un bon niveau de qualité de produit. L'utilisation d'une méthode de travail convenable nous permet d'avoir un produit de qualité facile à maintenir avec une bonne documentation en outre ceci nous aide à bien assurer les spécifications pour nos utilisateurs, de réduire les coûts de développement et d'avoir les bons moyens pour contrôler son projet.

3.1. Méthodologie agile

Confrontés à la complexité de notre projet et de son domaine et après une étude faite sur nos besoins, nous avons opté pour la méthode agile qui sera plus adéquate et ce pour ses avantages multiples. En effet, c'est une approche particulière de la gestion de projet utilisée dans le développement de logiciel, elle utilise des séquences de travail incrémentales et itératives. L'un de ses principes est de collaborer avec le client au lieu de négocier un contrat. Le client devient un partenaire à part entière qui aide au développement pour obtenir une réelle appréciation face aux changements, au lieu de suivre un plan [4].

3.2. Méthode Scrum

La méthode Scrum est une approche agile visant à améliorer la productivité de l'équipe en maximisant la satisfaction des besoins du client et en minimisant les risques d'échec du projet. Scrum favorise la livraison rapide de prototypes opérationnels pour permettre une évaluation continue par les clients, les commanditaires et les membres de l'équipe [5].

Le choix de Scrum pour ce projet repose sur ses nombreux atouts :

- Visibilité accrue du projet : Accès complet aux informations du projet pour tous les membres de l'équipe.

- Contrôle et qualité du produit : Possibilité de modifier le produit en fonction des besoins du client grâce à une approche incrémentale.
- Équipes auto-organisées : Culture collaborative et augmentation de la performance globale.
- Flexibilité et priorisation : Ajustement des priorités selon les exigences du client.
- Livraisons de qualité : Tests de fonctionnalités pendant les itérations de développement.
- Engagement : Participation de chaque membre aux décisions du projet.
- Adaptabilité : Sprints courts permettant une grande capacité de réponse aux changements.
- ✓ Ainsi, Scrum est particulièrement adapté pour gérer ce projet en garantissant une efficacité et une flexibilité maximales.

3.2.1. Les artéfacts

Tout d'abord, nous présentons quelques définitions de la méthode agile Scrum qui vont nous être utiles dans la composition de notre travail et qui sont illustrées dans la figure 5 :

- **Sprint** : Itération de deux à quatre semaines pour réaliser un composant du produit détaillé dans un backlog.
- **Product Backlog** : Liste priorisée des fonctionnalités demandées par le client, représentées par des items ou stories.
- **Sprint Backlog** : Liste des user stories à développer pendant le sprint, continuellement mise à jour par le chef d'équipe, contenant l'estimation de l'effort de chaque tâche.

La méthode Scrum fait intervenir trois rôles principaux :

- **Product Owner** : Représentant des clients et utilisateurs, définit et priorise les fonctionnalités, choisit la date et le contenu des sprints. Dans notre cas, c'est le responsable RH.

- **Scrum Master** : Anime l'équipe, assure l'avancement du projet et l'application de Scrum.
- **Équipe de développement** : Composée de moi-même et d'un autre développeur.

3.2.2. Les événements

Concrètement, cette méthode nécessite différents types de réunions :

- **Daily Scrum** : Réunion quotidienne de 15 minutes, debout, pour faire le point sur la progression du Sprint et planifier les prochaines 24 heures.
- **Sprint Planning** : Réunion de planification des tâches à accomplir pendant le Sprint, limitée à 8 heures pour les Sprints d'un mois.
- **Sprint Review** : Bilan du Sprint avec validation des accomplissements par l'équipe Scrum et les parties prenantes, d'une durée maximale de 4 heures.

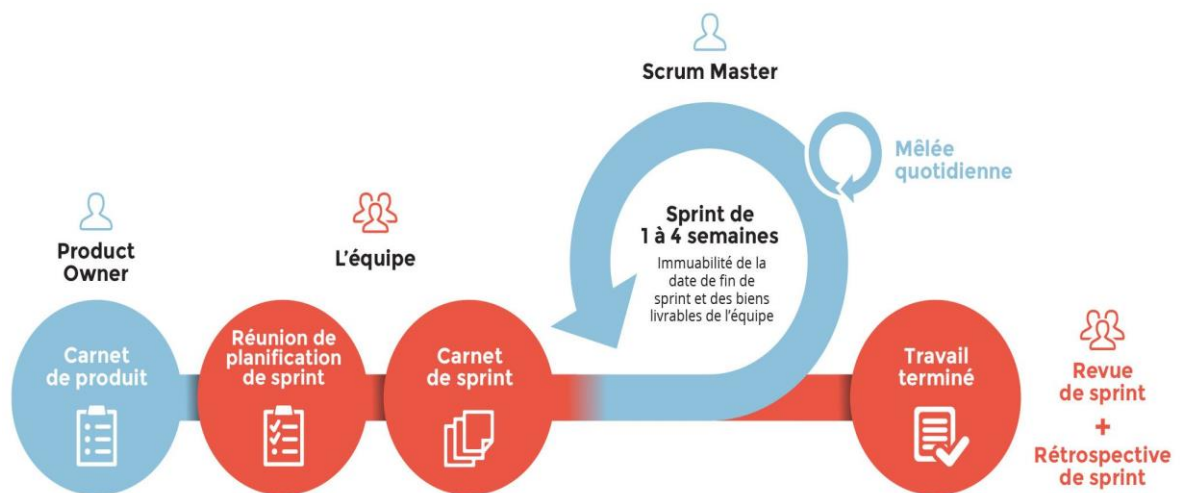


Figure 5 : Processus Scrum

4. Diagramme de GANTT

Le diagramme de Gantt est un outil couramment utilisé en ordonnancement et gestion de projet pour représenter visuellement les différentes phases d'un projet dans le temps. Il permet de suivre la progression du projet de manière chronologique. Dans notre cas, le diagramme de Gantt illustré à la figure 6 se compose de 9 phases, comprenant la phase préliminaire du projet, 6 sprints de développement, ainsi que la rédaction du rapport final [6].

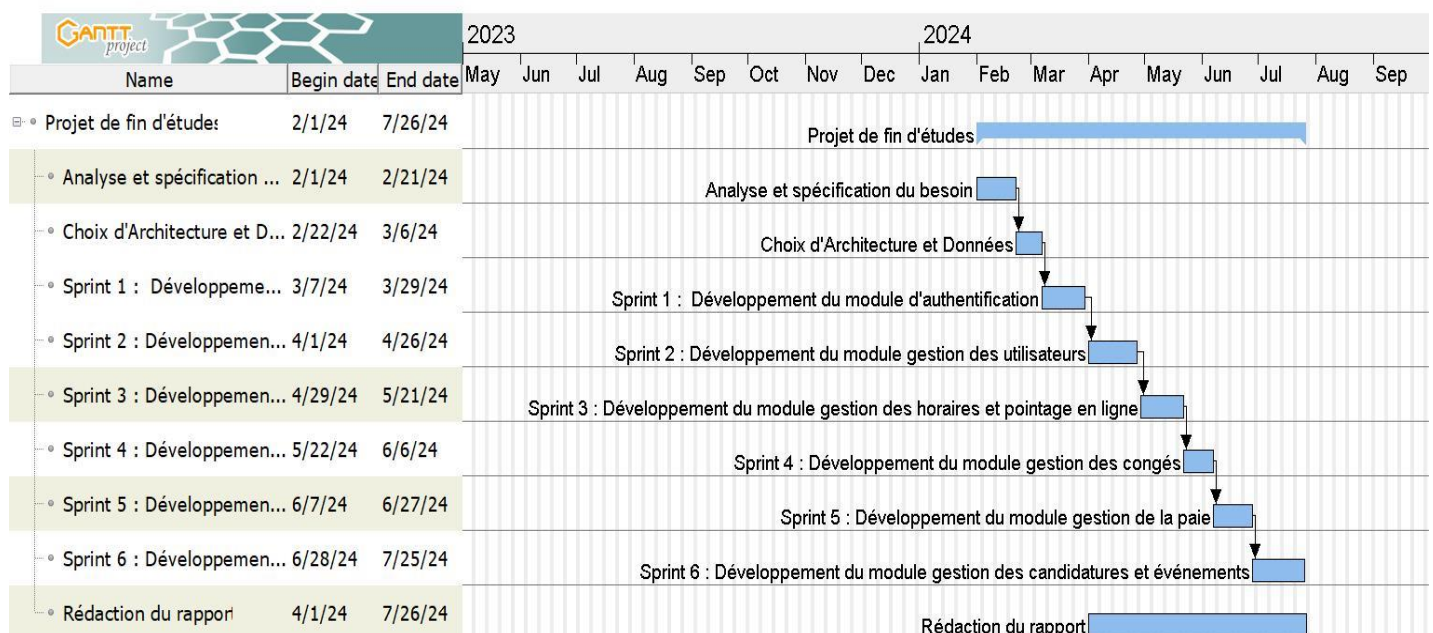


Figure 6 : Diagramme de GANTT

Conclusion

Dans ce premier chapitre, nous avons présenté l'entreprise d'accueil "DIGID". Puis, nous avons présenté le cadre du sujet de notre projet et nous avons effectué une étude de l'existant ainsi que l'analyse et la critique proposée permettant de bien entamer notre projet dans lequel nous avons présenté la méthode à appliquer pour réaliser le travail demandé dans le cadre de mon projet de fin d'études.

CHAPITRE 2

Analyse et spécification des besoins

Sommaire

Introduction.....	15
Spécification des besoins	15
Analyse des besoins fonctionnels	19
Conclusion	32

Introduction

Dans ce chapitre, nous aborderons la spécification des besoins . Nous identifierons les différents acteurs de notre application et analyserons en profondeur les besoins fonctionnels et non fonctionnels. Ces besoins seront ensuite illustrés par des diagrammes de cas d'utilisation, mettant en lumière les interactions entre les utilisateurs et le système de manière claire et structurée.

1. Spécification des besoins

L'identification des acteurs ainsi que la spécification des besoins fonctionnels et non fonctionnels permettent au développeur de créer une application conforme aux besoins du client, de délimiter le périmètre fonctionnel de l'application, et d'assurer la traçabilité des besoins tout au long de la phase de développement.

1.1 Identification des acteurs

Au cours de la phase de recherche, nous avons identifié les différents acteurs de notre système. Nous distinguons cinq acteurs principaux :

- ❖ **Administrateur** : Cet acteur joue un rôle crucial dans la gestion et la supervision du système, assurant son bon fonctionnement et répondant aux besoins des utilisateurs.
- ❖ **Responsable RH** : Cet acteur est responsable de la gestion des ressources humaines, incluant les utilisateurs, les horaires, les congés, la paie, ainsi que les événements.
- ❖ **Employé** : Cet acteur utilise l'application pour gérer ses interactions quotidiennes avec le système, y compris le pointage en ligne, la soumission de demandes de congé, la consultation de l'historique personnel et des événements, ainsi que la réception de notifications.
- ❖ **Recruteur** : Cet acteur est impliqué dans le processus de recrutement, gérant les candidatures et planifiant les entretiens.
- ❖ **Candidat** : Cet acteur utilise le système pour postuler aux offres d'emploi ou de stage.

1.2 Spécification des besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels sont les exigences que doit remplir l'application pour chaque acteur concerné, afin d'assurer un résultat correct. En conséquence, notre application doit principalement couvrir les besoins suivants :

❖ Les besoins fonctionnels liés au Responsable RH :

- Gérer les utilisateurs : La plateforme permet au responsable RH de consulter, ajouter, modifier et rechercher les utilisateurs par matricule ou nom/prénom. Elle envoie automatiquement un e-mail de validation de compte aux nouveaux utilisateurs et permet d'exporter les informations en PDF ou CSV.
- Planifier les horaires de travail : Le responsable peut consulter, ajouter et modifier les heures et les jours de travail pour chaque employé. Il peut également déclarer les jours autorisés pour l'ajout d'heures supplémentaires par les employés.
- Gérer le pointage : Il a la possibilité de consulter les heures d'entrée et de sortie des employés, voir leur position locale lors du pointage, vérifier leur statut de pointage (complet ou non), et modifier le pointage si un employé manque le pointage d'entrée ou de sortie.
- Gérer les jours fériés : La plateforme permet au responsable RH de consulter, ajouter et modifier les jours fériés.
- Consulter son Dashboard : Le responsable a la possibilité de consulter les statistiques concernant le nombre d'employés par sexe, par statut, par type de contrat et par année. Il peut également exporter les statistiques sous forme d'image ou de CSV.
- Traiter les demandes de congés : Le responsable peut consulter, approuver ou rejeter les demandes de congés soumises par les employés. Il peut également faire une demande de congé pour lui-même et vérifier combien de jours de repos chaque employé a pris au cours d'une année.
- Publier des événements : La plateforme permet au responsable RH de consulter, ajouter, modifier et supprimer les événements pour les utilisateurs, avec des notifications automatiques lors de l'ajout d'un nouvel événement.

- Gérer la paie : La plateforme permet au responsable RH de superviser le calcul automatique des salaires en fonction des heures travaillées et des jours fériés. Il peut créer les fiches de paie et les envoyer via notification à tous les employés.

❖ Les besoins fonctionnels liés à l'administrateur :

- Gérer les accès : L'administrateur attribue les rôles en les assignant et en les modifiant, et ajuste les permissions des utilisateurs en activant ou désactivant leur statut.

❖ Les besoins fonctionnels liés à les employés

- Enregistrer le pointage : Les employés peuvent utiliser l'application mobile pour enregistrer leurs heures de travail, que ce soit au sein de l'organisation ou à distance. L'application envoie automatiquement leur localisation. Ils peuvent également consulter l'historique de leurs pointages et vérifier s'ils ont complété leur journée en voyant le statut de pointage (complet ou non).
- Soumettre les congés : La plateforme permet aux employés de faire des demandes de congé et d'absences via le système. Les employés peuvent également consulter l'état de leurs demandes de congé, voir combien de jours de congé ils ont consommés et combien de jours il leur reste.
- Recevoir des notifications : La plateforme permet aux employés de recevoir des notifications sur le statut des demandes de congé, les nouvelles fiches de paie disponibles et les nouveaux événements.
- Consulter le profil : Les employés peuvent consulter leurs informations personnelles ou changer leur mot de passe dans leur profil.
- Parcourir les événements : Les employés ont la possibilité de parcourir les événements pour être informés des jours fériés à venir et du nombre de jours de repos qu'ils prendront, ou pour être informés de toute autre information concernant tous les salariés.

❖ Les besoins fonctionnels liés aux recruteurs :

- Gérer les candidatures : La plateforme permet aux recruteurs de consulter les CV et les lettres de motivation, ainsi que les informations concernant les candidats. Les recruteurs peuvent ensuite prendre des décisions d'embauche en acceptant ou en rejetant les candidatures. Des emails peuvent être envoyés automatiquement pour informer les candidats de la décision prise.

❖ Les besoins fonctionnels liés aux candidats :

- Poster sa candidature : La plateforme permet aux candidats de postuler à des offres d'emploi ou de stage en soumettant leur CV et leur lettre de motivation. Une fois la candidature soumise, le système génère automatiquement un email de confirmation.
- Recevoir des emails : Les candidats peuvent recevoir des emails concernant le statut de leur candidature.

1.3 Spécification des besoins non fonctionnels

Au niveau de cette section nous allons exposer les besoins non fonctionnels de notre application web qui sont les contraintes techniques du système et les besoins qui le caractérisent. Les exigences que nous devons satisfaire sont les suivants :

- **Performance** : Notre application doit être performante c'est-à-dire elle doit répondre aux besoins de ses utilisateurs d'une façon optimale et en un temps réduit. Pour tester la performance de notre application, nous avons utilisé l'inspecteur « DevTools » de développement proposé par le navigateur Google Chrome qui nous renvoie plusieurs informations, les plus importantes entre elles sont : le temps de chargement des images, des composants graphiques, le temps de chargement de la page du navigateur et le temps de réponse de l'api (Voir Annexe 1).
- **Fiabilité** : Doit être tolérante aux erreurs et aux pannes qui peuvent survenir. C'est pour cette raison qu'on a utilisé les tests unitaires à l'aide du framework JavaScript Jasmine et de l'outil de test Karma (Voir Annexe 2).
- **Ergonomie** : Les interfaces doivent être simples, élégantes et bien organisées de point de vue choix de couleurs, style et design graphique afin de faciliter l'exploitation et la visibilité de nos services.

- **Sécurité** : Notre application doit offrir un accès personnalisé et des connexions sécurisées qui sont offertes par l'architecture de sécurité mise en place par le Framework SpringBoot (Voir Annexe 3).

2. Analyse des besoins fonctionnels

Dans cette section, une étude approfondie des besoins fonctionnels auxquels notre application doit répondre s'avère indispensable. Nous présentons ici une analyse détaillée de ces besoins en nous appuyant sur les concepts de la modélisation UML à travers divers diagrammes de cas d'utilisation.

2.1. Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation permet de décrire l'interaction entre le système et un utilisateur. C'est un moyen de recueillir les besoins des acteurs du système. Il s'agit d'une représentation des fonctionnalités du système du point de vue de l'utilisateur. Il sert à modéliser un des aspects statiques du système.

2.1.1. Diagramme de cas d'utilisation général

Nous présentons ci-dessous le diagramme des cas d'utilisation générale de notre application, ce qui permet de décrire les fonctionnalités globales. Ensuite, nous détaillerons les cas d'utilisation les plus importants.

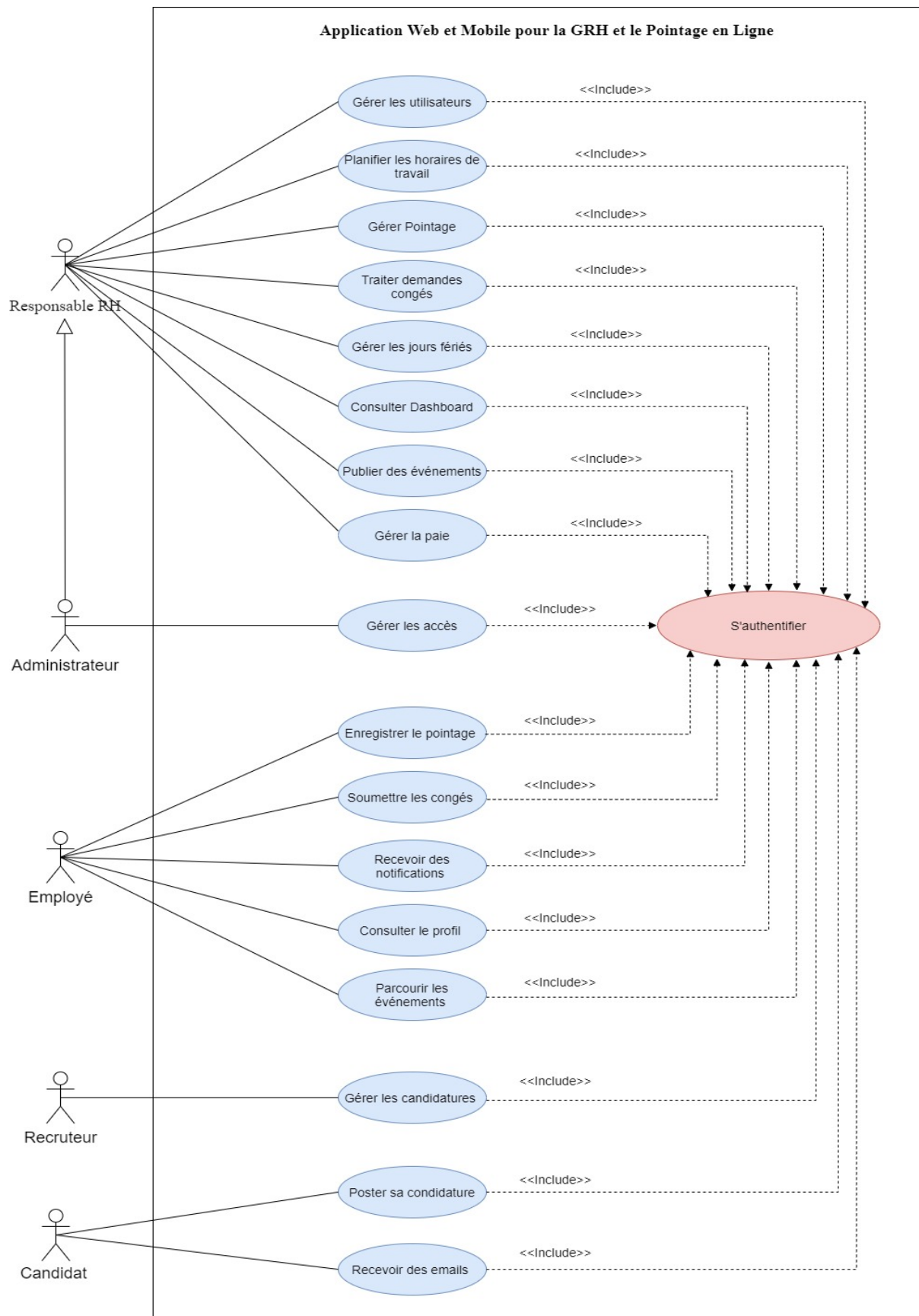


Figure 7 : Diagramme de cas d'utilisation général

2.1.1.1. Diagrammes de cas d'utilisation raffinés du responsable RH

2.1.1.1.1. Diagramme de cas d'utilisation raffinés pour la gestion des utilisateurs

Le diagramme de cas d'utilisation raffiné pour la gestion des utilisateurs est illustré à la figure 8 :

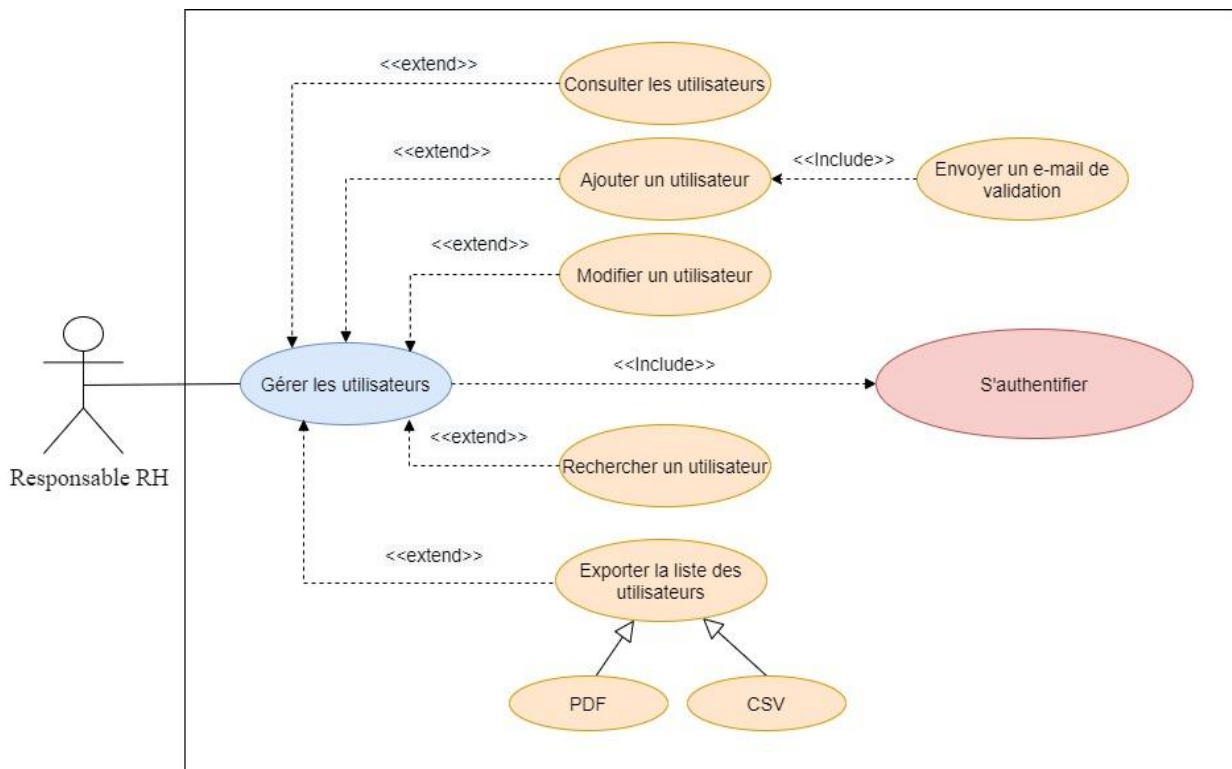


Figure 8 : Diagramme de cas d'utilisation raffiné de la gestion des utilisateurs

La description textuelle du cas d'utilisation Ajouter un utilisateur est donnée dans le tableau suivant :

Tableau 2 : Description du cas d'utilisation « Ajouter un utilisateur »

Sommaire d'identification
Titre : Ajouter un utilisateur
Résumé : Permettre au responsable RH d'ajouter de nouveaux utilisateurs en saisissant leurs informations et en envoyant automatiquement un e-mail de validation de compte.
Acteur : Responsable RH
Description des enchaînements
Pré-conditions : Le responsable doit être authentifié
Post-conditions : L'utilisateur est ajouté avec succès et un e-mail de validation est envoyé.
Scénario nominal : 1. Le Responsable RH demande l'interface de gestion des utilisateurs. 2. Le système affiche la liste des utilisateurs avec leurs informations principales. 3. Le Responsable RH sélectionne l'option pour ajouter un nouvel utilisateur. 4. Le Responsable RH remplit le formulaire avec les informations concernant le nouvel utilisateur et valide le formulaire. 5. Le système enregistre l'utilisateur dans la base de données et envoie un e-mail de validation de compte. 6. Le système affiche un message indiquant le succès de l'opération.
Scénario alternatif : E1 : Le champ saisi est invalide - Le système affiche un message d'erreur sous les champs invalides. - Le scénario reprend à l'étape 4. E2 : Le matricule ou l'email existe déjà - Le système affiche un message d'erreur informant le responsable RH que l'utilisateur ne peut pas être ajouté car le matricule ou l'email existe déjà.

2.1.1.1.2. Diagramme de cas d'utilisation raffiné pour la planification des horaires de travail

Le diagramme de cas d'utilisation raffiné de la planification des horaires de travail est illustré par la figure 9.

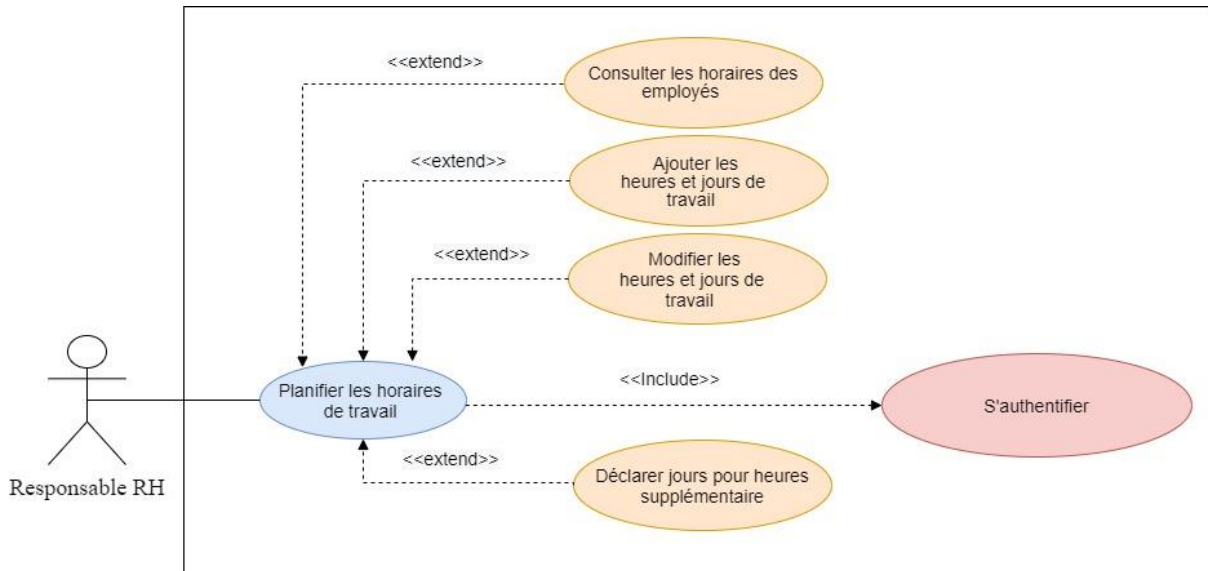


Figure 9 : Diagramme de cas d'utilisation raffiné planification des horaires de travail

La description textuelle du cas d'utilisation Modifier les heures et jours de travail est donnée par le tableau suivant :

Tableau 3 : Description du cas d'utilisation « Modifier les heures et jours de travail »

Sommaire d'identification
Titre : Modifier les heures et jours de travail
Résumé : Permettre au responsable RH de modifier les heures et les jours de travail pour chaque employé.
Acteur : Responsable RH
Description des enchaînements
Pré-conditions : Le responsable doit être authentifié
Post-conditions : Les heures et les jours de travail des employés sont mis à jour correctement.

Scénario nominal :

1. Le responsable RH demande l'interface de planification des horaires de travail.
2. Le responsable consulte les heures et les jours de travail actuels d'un employé.
3. Le responsable sélectionne un employé pour modifier ses heures et jours de travail.
4. Le responsable modifie les heures de travail (heures de début et de fin) ainsi que les jours de travail et les jours autorisés pour que l'employé puisse ajouter des heures supplémentaires.
5. Le système enregistre les modifications et affiche une confirmation de la mise à jour réussie.

Scénario alternatif :

E1 : Les champs saisis sont invalides

- Le système affiche un message d'erreur sous les champs invalides.
- Le scénario reprend à l'étape 4.

2.1.1.2. Diagrammes de cas d'utilisation raffinés de l'administrateur

2.1.1.2.1. Diagramme de cas d'utilisation raffiné de la gestion des accès

Le diagramme correspondant au cas d'utilisation raffiné de la gestion des accès est illustré par la figure 10 :

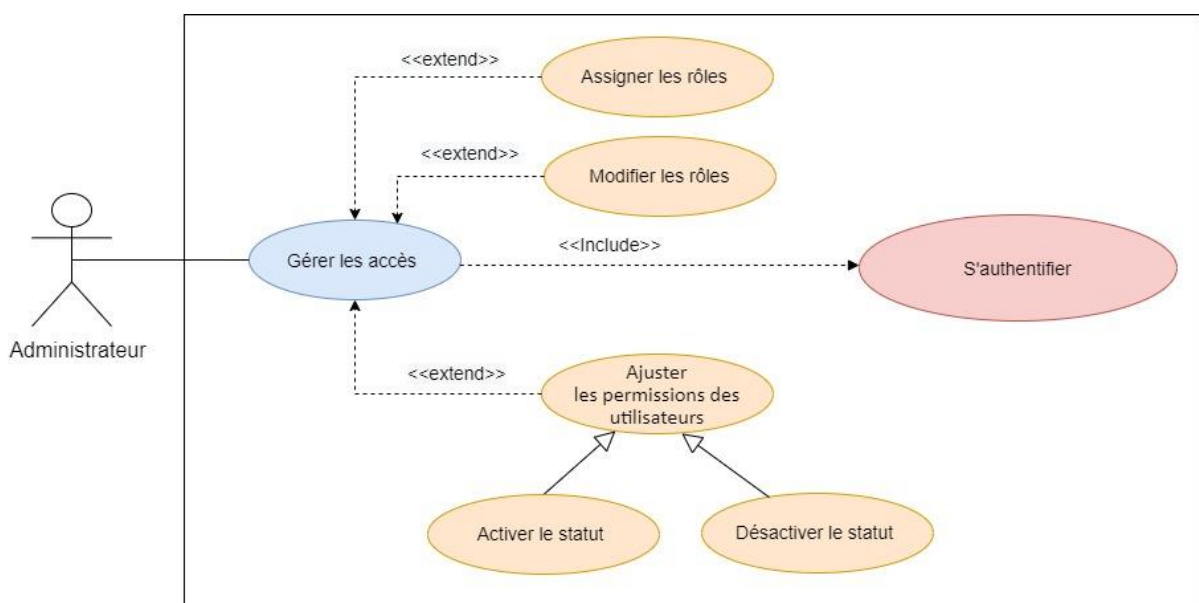


Figure 10 : Diagramme de cas d'utilisation raffiné de la gestion des accès

La description textuelle du cas d'utilisation Ajuster les permissions des utilisateurs est donnée par le tableau suivant :

Tableau 4 : Description du cas d'utilisation « Ajuster les permissions des utilisateurs »

Sommaire d'identification
Titre : Ajuster les permissions des utilisateurs
Résumé : Permettre à l'administrateur d'ajuster les permissions des utilisateurs en activant ou désactivant leur statut.
Acteur : Administrateur
Description des enchaînements
Pré-conditions : L'administrateur doit être authentifié
Post-conditions : Le statut de l'utilisateur est modifié et les permissions sont mises à jour en conséquence.
Scénario nominal : 1. L'administrateur demande l'interface de gestion des utilisateurs. 2. Le système affiche la liste des utilisateurs avec leurs informations principales. 3. L'administrateur sélectionne l'utilisateur dont il souhaite modifier le statut. 4. L'administrateur modifie le statut de l'utilisateur (activer ou désactiver). 5. Le système enregistre la modification et affiche un message de confirmation.
Scénario alternatif : A1 : si la connexion avec la base de données est interrompue, le scénario se termine par un échec.

2.1.1.3. Diagrammes de cas d'utilisation raffinés de l'employé :

2.1.1.3.1. Diagramme de cas d'utilisation raffiné de l'enregistrement du pointage

Le diagramme de cas d'utilisation raffiné de l'enregistrement du pointage est illustré par la figure 11.

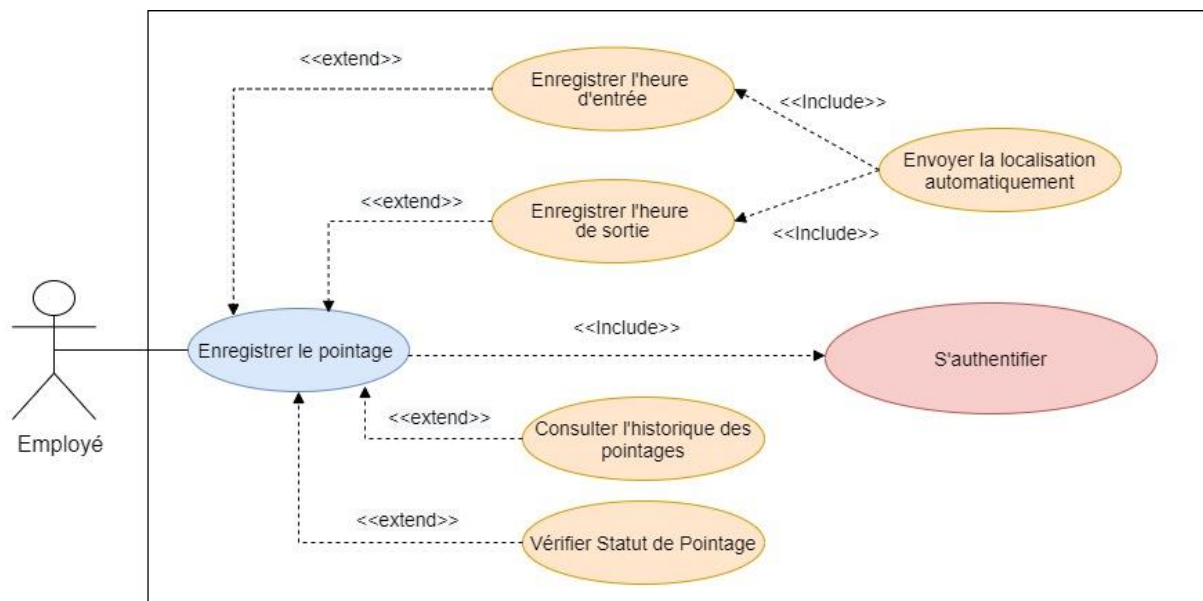


Figure 11 : Diagramme de cas d'utilisation raffiné de l'enregistrement du pointage

La description textuelle du cas d'utilisation Enregistrer le pointage est donnée par le tableau suivant :

Tableau 5 : Description du cas d'utilisation « Enregistrer l'entrée »

Sommaire d'identification
Titre : Enregistrer l'heure d'entrée
Résumé : Permettre aux employés d'utiliser l'application mobile pour enregistrer leur heure d'entrée au travail, envoyer leur localisation, et confirmer leur présence.
Acteur : Employé
Description des enchaînements
Pré-conditions : L'employé doit être authentifié
Post-conditions : L'heure d'entrée de l'employé est enregistrée avec succès et la localisation est envoyée.

Scénario nominal :

1. L'employé demande l'interface de l'enregistrement du pointage.
2. L'employé confirme son heure d'entrée en cliquant sur "Entrée".
3. L'application enregistre l'heure d'entrée et envoie la localisation de l'employé.
4. L'employé peut consulter l'historique de ses entrées via l'application.

Scénario alternatif :

E1 : Pointage double

- L'application empêche l'utilisateur d'enregistrer une deuxième fois l'entrée pour la même journée.
- Un message d'erreur est affiché pour informer l'utilisateur.

E2 : Journée de repos

- L'application empêche l'utilisateur d'enregistrer le pointage pendant une journée de repos.
- Un message d'erreur est affiché pour informer l'utilisateur.

2.1.1.3.2. Diagramme de cas d'utilisation raffiné pour la soumission des congés :

Le diagramme de cas d'utilisation raffiné de la soumission des congés est illustré par la figure 12.

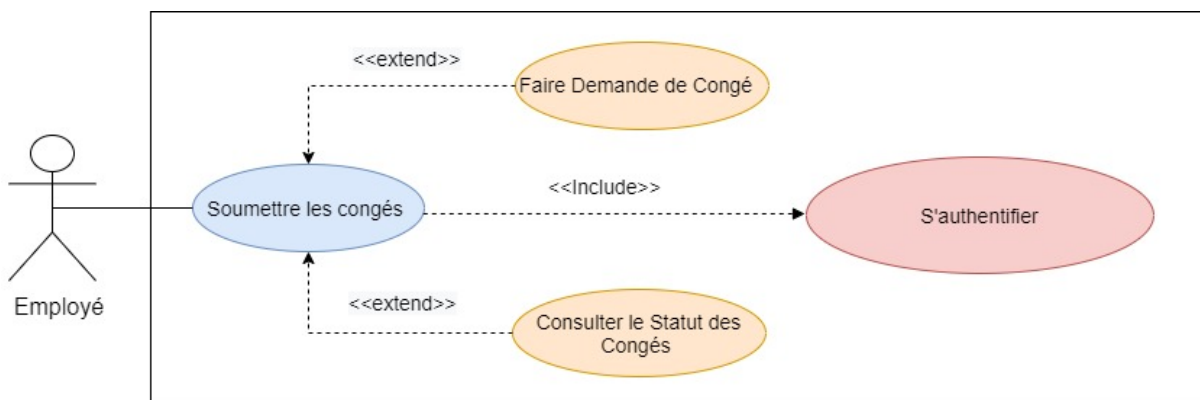


Figure 12 : Diagramme de cas d'utilisation raffiné de la soumission des congés

La description textuelle du cas d'utilisation raffiné de la faire demande de congé est donnée par le tableau suivant :

Tableau 6 : Description du cas d'utilisation « Faire des demandes de congé »

Sommaire d'identification
Titre : Faire des demandes de congé
Résumé : Permettre aux employés de soumettre des demandes de congé et d'absences via le système.
Acteur : Employé
Description des enchaînements
Pré-conditions : L'employé doit être authentifié
Post-conditions : Affichage de la confirmation de soumission de la demande.
Scénario nominal : 1. L'employé demande l'interface de soumission des congés. 2. L'employé clique sur l'option "Faire une demande de congé". 3. Le système affiche un formulaire de demande de congé. 4. L'employé remplit les informations nécessaires (dates de début et de fin, type de congé, motif, etc.). 5. L'employé soumet le formulaire. 6. Le système enregistre la demande de congé dans la base de données et affiche un message de confirmation.
Scénario alternatif : E1 : La période de congé est invalide - Le système affiche un message d'erreur si la date de fin est antérieure à la date de début. E2 : Le matricule saisi est incorrect - Le système affiche un message d'erreur si le matricule saisi est incorrect. E3 : Le nombre de congés par année dépasse 22 jours Le système affiche un message d'erreur si le nombre total de jours de congé pour l'année dépasse 22 jours. E4 : Type de congé maladie sans certificat médical Si le type de congé sélectionné est "maladie", le système exige une pièce jointe pour le certificat médical. S'il n'est pas fourni, le système affiche un message d'erreur.

2.1.1.4. Diagrammes de cas d'utilisation raffinés du recruteur

2.1.1.4.1. Diagramme de cas d'utilisation raffiné de la gestion des candidatures

Le diagramme de cas d'utilisation raffiné de la gestion des candidatures est illustré par la figure 13.

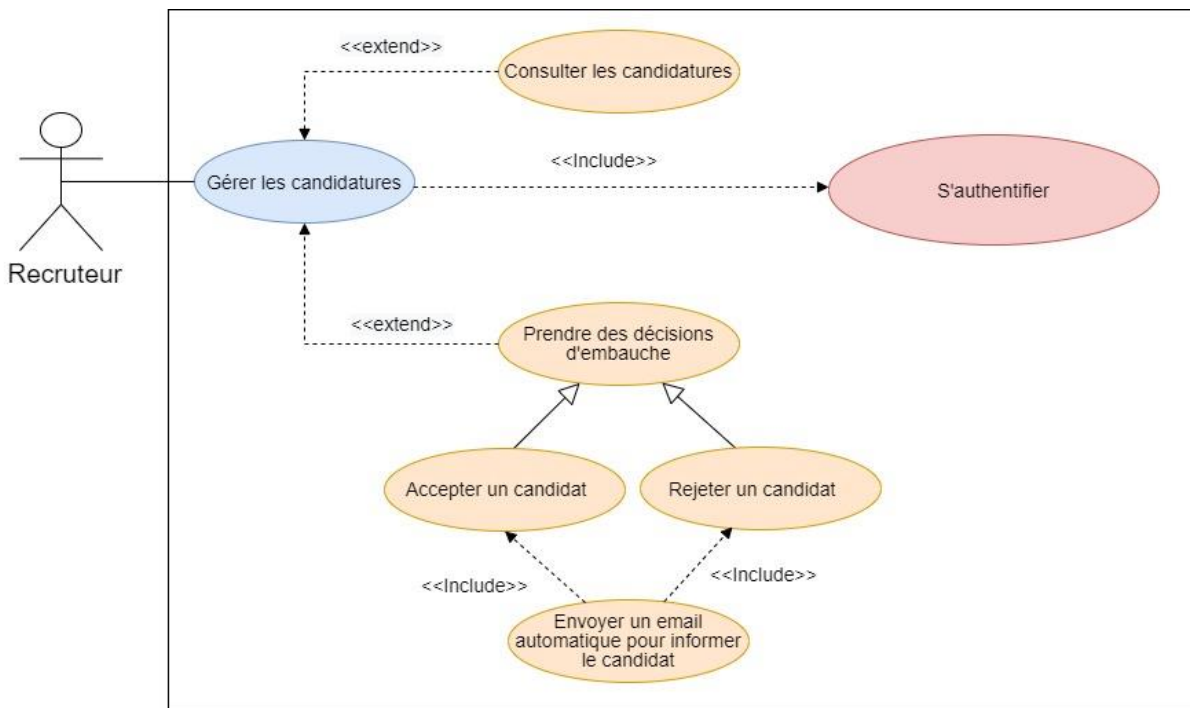


Figure 13 : Diagramme de cas d'utilisation raffiné de la gestion des candidatures

La description textuelle du cas d'utilisation raffiné de la Prendre des décisions d'embauche est donnée par le tableau suivant :

Tableau 7 : Description du cas d'utilisation « Prendre des décisions d'embauche »

Sommaire d'identification	
Titre :	Prendre des décisions d'embauche
Résumé :	Permettre aux recruteurs de consulter les CV, les lettres de motivation, et les informations des candidats, de prendre des décisions d'embauche, d'accepter ou de rejeter les candidats, et d'envoyer des emails pour informer les candidats de la décision prise.
Acteur :	Recruteur
Description des enchaînements	
Pré-conditions :	Le recruteur doit être authentifié
Post-conditions :	Les décisions d'embauche sont enregistrées et les candidats sont informés des décisions par un email.
Scénario nominal :	1. Le recruteur demande l'interface de gestion candidatures. 2. Le recruteur consulte les CV, les lettres de motivation et les informations des candidats. 3. Le recruteur prend une décision d'embauche (accepter ou rejeter un candidat). 4. Le recruteur clique sur le bouton "Accepter" ou "Rejeter" pour le candidat. 5. Le système enregistre la décision dans la base de données et envoie automatiquement un email au candidat pour l'informer de la décision prise. 6. Le système affiche une confirmation de l'envoi de l'email et de l'enregistrement de la décision.
Scénario alternatif :	E1 : Échec de l'envoi de l'email - Le système affiche un message d'erreur indiquant que l'email n'a pas pu être envoyé. - Le scénario reprend à l'étape 4.

2.1.1.5. Diagrammes de cas d'utilisation raffinés du candidat

2.1.1.5.1. Diagramme de cas d'utilisation raffiné du suivi de l'état de la candidature

Le diagramme de cas d'utilisation raffiné du suivi de l'état de la candidature est illustré par la figure 14.

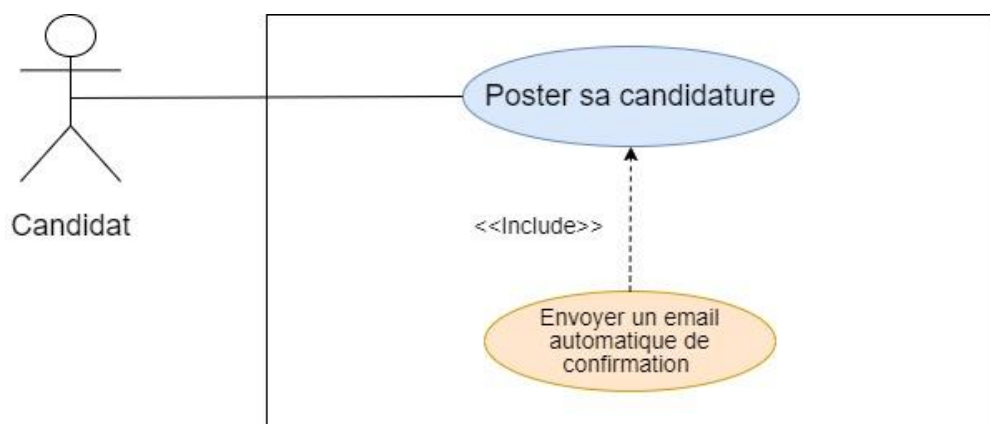


Figure 14 : Diagramme de cas d'utilisation raffiné « Poster sa candidature »

La description textuelle du cas d'utilisation raffiné de la soumission d'une candidature est donnée par le tableau suivant :

Tableau 8 : Description du cas d'utilisation « Poster sa candidature »

Sommaire d'identification
Titre : Poster sa candidature
Résumé : Permettre aux candidats de soumettre leur CV et leur lettre de motivation via un formulaire sur la plateforme.
Acteur : Candidat
Description des enchaînements
Pré-conditions : Le candidat doit avoir accès à la plateforme en tant qu'internaute.
Post-conditions : La candidature est soumise et enregistrée dans le système, et un email de confirmation est envoyé au candidat.

Scénario nominal :

1. Le candidat accède à la plateforme de candidature.
2. Le système affiche le formulaire de soumission de candidature.
3. Le candidat saisit les informations nécessaires dans le formulaire (nom, adresse email, référence de l'offre, etc.).
4. Le candidat télécharge son CV et sa lettre de motivation.
5. Le candidat valide la soumission de sa candidature.
6. Le système enregistre la candidature et affiche un message de confirmation.
7. Le système envoie un email de confirmation au candidat.

Scénario alternatif :

E1 : Le champ saisi est invalide

- Le système affiche un message d'erreur sous les champs invalides.
- Le scénario reprend à l'étape 3 et 4.

Conclusion

Ce chapitre a été consacré à l'analyse et la spécification des besoins du projet. En premier lieu, nous avons identifié les différents acteurs du système. Ensuite, nous avons analysé les besoins fonctionnels et non fonctionnels de chaque partie sur laquelle nous avons travaillé. Finalement, nous sommes arrivés à tracer et à raffiner les diagrammes des cas d'utilisation correspondants au système global et les parties sur lesquelles nous avons travaillé.

Sommaire

Introduction	34
Conception architecturale.....	34
Conception détaillée	43
Conclusion.....	49

Introduction

Dans cette section, nous décrivons deux vues conceptuelles : la première fournit une vue architecturale de l'application, tandis que la deuxième offre une vue détaillée. Nous commencerons par présenter l'architecture adoptée pour l'application, car elle permet de formaliser les étapes du développement. Par la suite, nous détaillerons la vue statique de notre projet en nous basant sur le diagramme de classes, puis nous présenterons la vue dynamique en élaborant les diagrammes de séquences.

1. Conception architecturale

1.1. Choix architectural

Généralement, il existe deux types d'architecture pour les applications web à savoir l'architecture à deux niveaux et l'architecture à trois niveaux. La logique de l'application basée sur l'architecture à deux niveaux, est soit centrée dans l'interface utilisateur sur le client, soit dans la base de données sur le serveur (ou les deux).

La logique de l'application basée sur l'architecture à trois niveaux. Les systèmes à trois niveaux sont plus évolutifs, robustes et flexibles. De plus, ils peuvent intégrer des données provenant de plusieurs sources.

L'architecture à trois niveaux : Pour notre projet, nous avons opté pour l'architecture à trois niveaux détaillés dans la figure suivante. Cette architecture est composée de trois couches :

- **La couche présentation** : Interface homme machine.
- **La couche métier** : le serveur d'application.
- **La couche de données** : le serveur de gestion de bases de données.

Le point fort de cette architecture est consacré dans le niveau intermédiaire entre l'environnement client de l'interface utilisateur et l'environnement du serveur de gestion de base de données. Grâce à cette couche métier, l'architecture à trois niveaux est plus sécurisée, car le client n'est pas autorisé à communiquer directement avec la base de données.

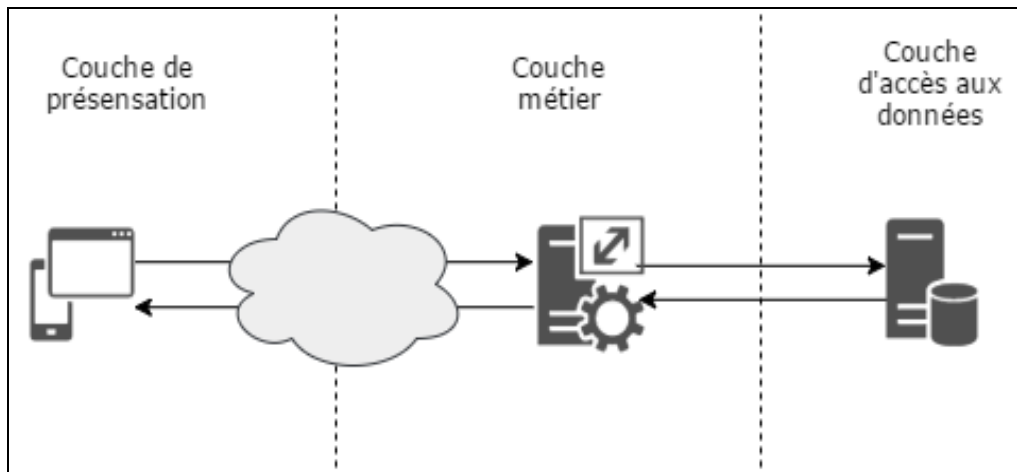


Figure 15 : Architecture trois tiers

1.2. Choix du protocole d'accès aux services web

La communication entre l'environnement client et l'environnement du serveur de l'application est assurée par la technologie de Web service. Définition d'un Web service : Un service Web constitue une interface permettant à deux machines ou des applications qui sont sur diverses plateformes de se communiquer. Ainsi, le client et le serveur n'ont pas besoin d'avoir la même configuration pour pouvoir communiquer.

1.3. Choix de la méthode de communication

Le service Web permet au client et au serveur de se retrouver dans un même niveau pour se communiquer. Alors que, cette communication fonctionne à travers des architectures et des protocoles comme :

- **REST (Representational State Transfer)** : c'est un style d'architecture basé sur le protocole HTTP et qui permet de manipuler des ressources via un URI.
- **SOAP (Simple Object Access Protocol)** : c'est un protocole de transfert de données basé sur un format XML.

Dans le tableau, nous présentons quelques points de différences pour ces deux méthodes de communication fréquemment utilisées, ce qui nous permettra par la suite de choisir la méthode qui répond aux besoins de notre projet.

Cette étude comparative nous a permis de choisir l'architecture à utiliser dans notre système. Ainsi, nous avons opté pour l'architecture REST, pour les raisons suivantes :

- L'utilisation des API REST assure une flexibilité et réutilisabilité lorsque des modules sont ajoutés, substitués ou ajustés.
- Contrairement au protocole SOAP, si une modification est effectuée d'un côté ou de l'autre, l'ensemble peut ne pas fonctionner.

Tableau 9 : Différence entre API REST et SOAP

REST	SOAP
<u>REST</u> : Representational State Transfer. - REST peut utiliser des formats de message plus petit. - REST est faiblement couplé. - Le faible couplage signifie que les modules sont indépendants, et les variations de l'un ne perturbent pas le fonctionnement des autres.	<u>SOAP</u>: Simple Object Access Protocol. - SOAP utilise le transfert de données XML. - Dans SOAP il y a le couplage étroit. - Un couplage serré signifie que les modules ont tendance à être Co-dépendants. Ainsi, les variations d'un module peuvent avoir un effet à l'échelle du système.

- Par ailleurs, en utilisant l'architecture **REST**, nous assurons les besoins non fonctionnels très importants que sont l'évolutivité et la flexibilité de notre application.

1.4 Architecture de la solution :

Nous avons opté pour une architecture à trois niveaux, composée de :

❖ Couche de Présentation (Frontend):

- **Angular** : Pour l'interface utilisateur web, communique avec le backend via HTTP/JSON.
- **React Native** : Pour l'application mobile (iOS et Android), utilise également HTTP/JSON pour interagir avec le backend.

❖ Couche de Logique Métier (Backend)

- **Spring Boot** : Gère la logique métier avec un conteneur IOC pour les dépendances et les services (« Service »).

❖ Couche d'Accès aux Données (DAO)

- **Entités et Dépôts** : Cette couche gère l'accès aux données stockées dans un serveur MySQL. Elle utilise Spring Data JPA avec Hibernate pour mapper les objets Java. Les entités sont représentées par « Entity » et les dépôts par « Repository ».

L'image suivante illustre cette architecture de notre solution :

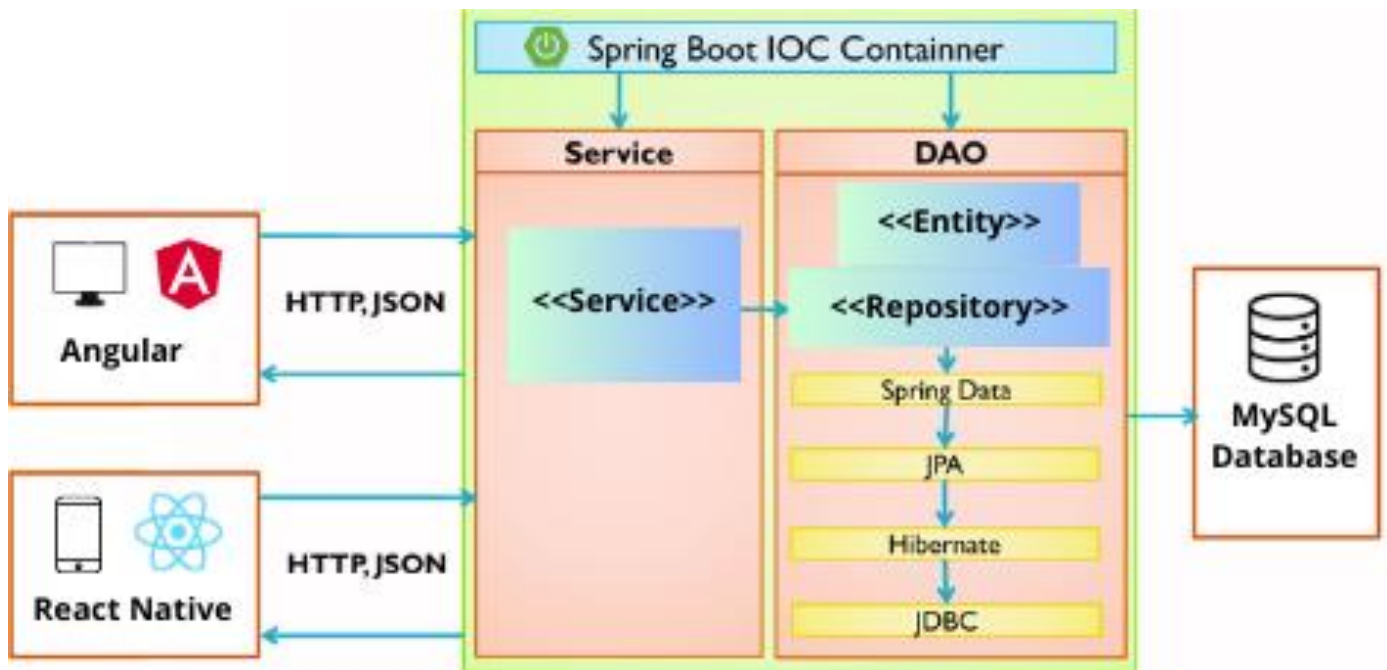


Figure 16 : Architecture logique de la solution

1.4.1. Architecture et caractéristique Spring Boot

Spring Boot est un Framework de développement JAVA, c'est une déclinaison de Framework classique de Spring qui permet essentiellement de réaliser des applications Web et des API web. Le Spring Framework est découpé en modules pour faciliter son intégration dans les projets [7].

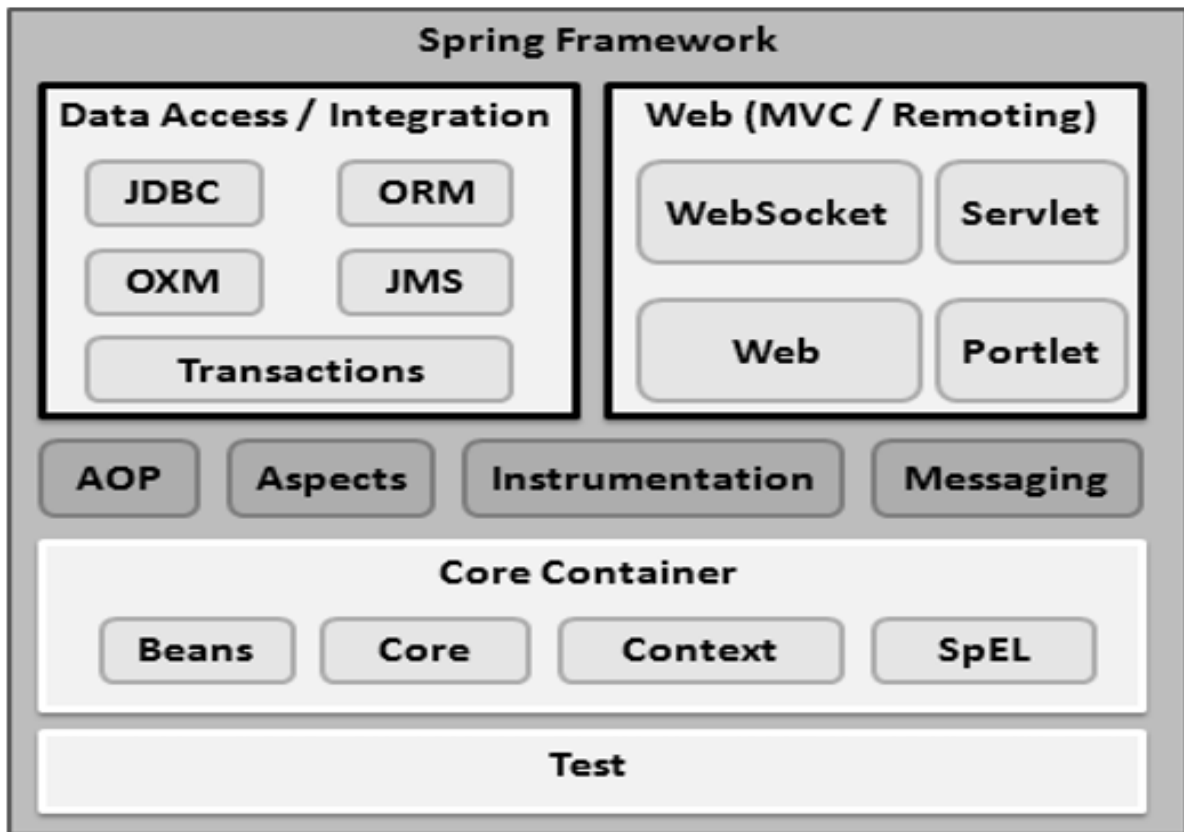


Figure 17 : Architecture Spring Boot

Parmi ces modules, il y a les modules fondamentaux qui font partie du noyau du Spring Framework (core) :

Core : les classes fondamentales utilisées par tous les autres modules.

Beans : Le module qui permet de manipuler les objets java et de créer de beans.

Context : Ce module introduit la notion de contexte d'application et fournit plusieurs implémentations de ces contextes. Grâce à ce module, il est possible de construire un conteneur léger IoC.

SpEL : Ce module fournit un interpréteur pour le Spring Expression Language (SpEL). Il permet également d'intégrer la programmation orientée aspect (AOP) via le module Spring AOP.

1.4.2. Architecture et caractéristique Angular

Angular est un framework côté client open source basé sur TypeScript, permettant la création d'applications web, et plus particulièrement de ce qu'on appelle des « Single Page Applications » : des applications web accessibles via une page web unique, fluidifiant ainsi l'expérience utilisateur et évitant les chargements de pages à chaque nouvelle action. Le framework est basé sur une architecture de type MVC, ce qui permet de séparer les données, le visuel et les actions pour une meilleure gestion des responsabilités. Ce type d'architecture a largement fait ses preuves, permettant une forte maintenabilité et une amélioration du travail collaboratif [8].

❖ Architecture MVC

MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) est un motif d'architecture logicielle destiné aux interfaces graphiques et très populaires pour les interfaces web.

Le motif est composé de trois types de modules ayant trois responsabilités différentes :

Modèle : Cette partie gère les données de l'application. Son rôle est d'aller récupérer les informations dans la base de données, de les organiser et de les assembler pour qu'elles puissent être traitées par le contrôleur.

Vue : Cette partie se concentre sur l'affichage. Elle ne fait presque aucun calcul et se contente de récupérer des variables pour savoir ce qu'elle doit afficher. On y trouve essentiellement du code HTML.

Contrôleur : Cette partie gère la logique du code qui prend des décisions. C'est en quelque sorte l'intermédiaire entre le modèle et la vue : le contrôleur va demander au modèle les données, les analyser, prendre des décisions et renvoyer le texte à afficher à la vue [9].

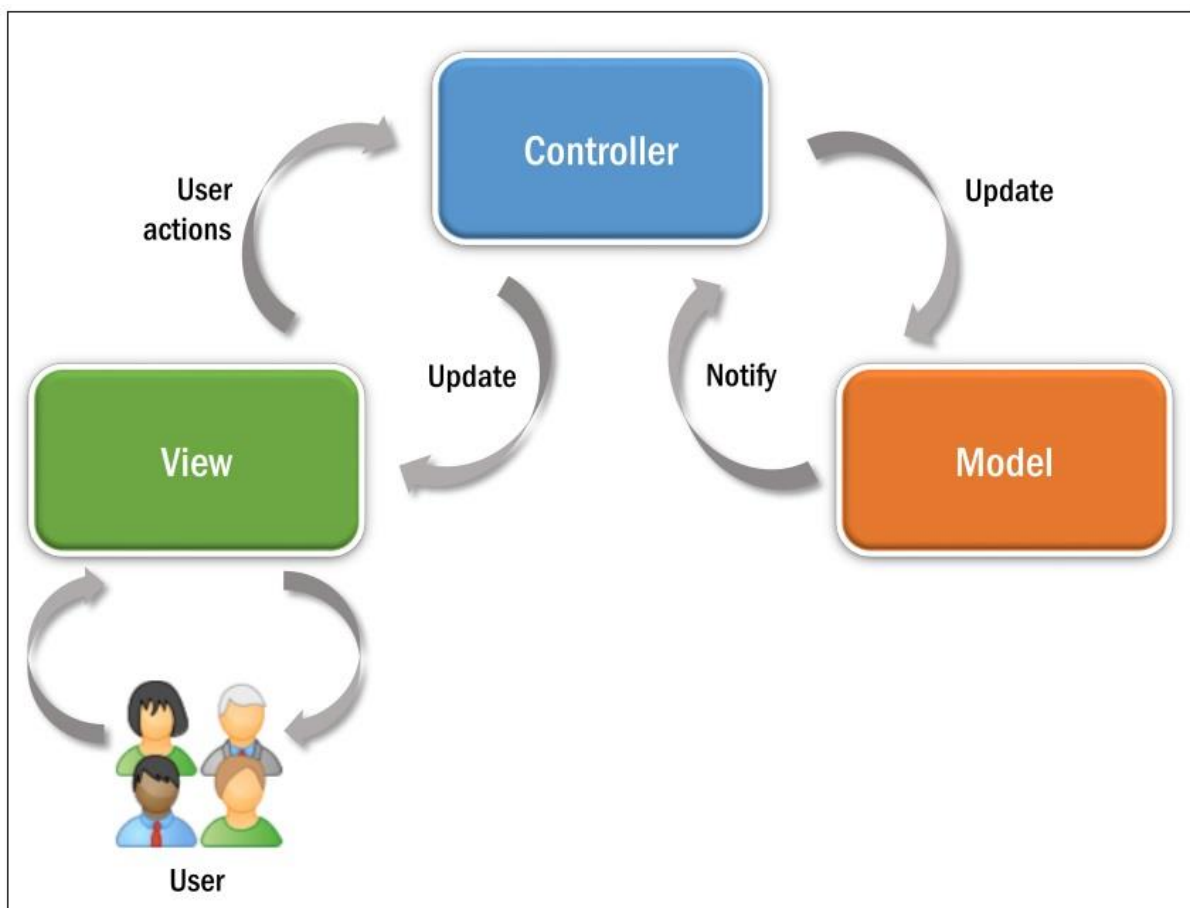


Figure 18 : Architecture MVC

L'un des principaux concepts d'Angular est de voir une application comme une arborescence de composants. Un composant déclare les blocs de construction d'interface utilisateur réutilisables pour une application. Il est constitué de trois parties :

Une classe : Contenant le code associé à la vue, des propriétés et des méthodes logiques qui seront utilisées dans la vue.

Un template : Contenant l'interface utilisateur en HTML. Nous utiliserons le data binding afin de rendre la vue dynamique.

Des metadata : Permettant de définir la classe comme étant un composant Angular.

L'image suivante illustre cette architecture :

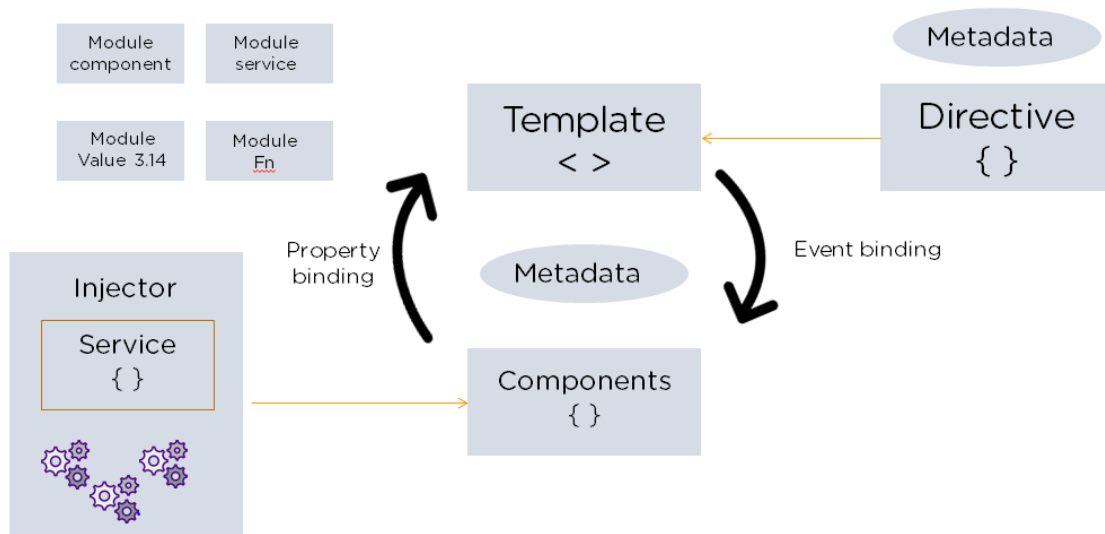


Figure 19 : Architecture Angular

1.4.3. Architecture et caractéristique React Native

React Native utilise un pont asynchrone pour communiquer entre JavaScript et le code natif, permettant un développement multiplateforme performant [10].

React : Source du code JavaScript.

JS Bundle : Code JavaScript exécuté dans un moteur (JS*vm) sur le thread JS.

JSI : Pont pour la communication entre JavaScript et les modules natifs.

Yoga : Mise en page (layout) sur le thread Shadow.

Render et Native Modules : Gestion de l'interface utilisateur et des fonctionnalités.

Native UI et Native Modules : Composants natifs pour l'interface et l'accès aux fonctionnalités de la plateforme.

L'illustration ci-dessous présente cette architecture de manière détaillée :

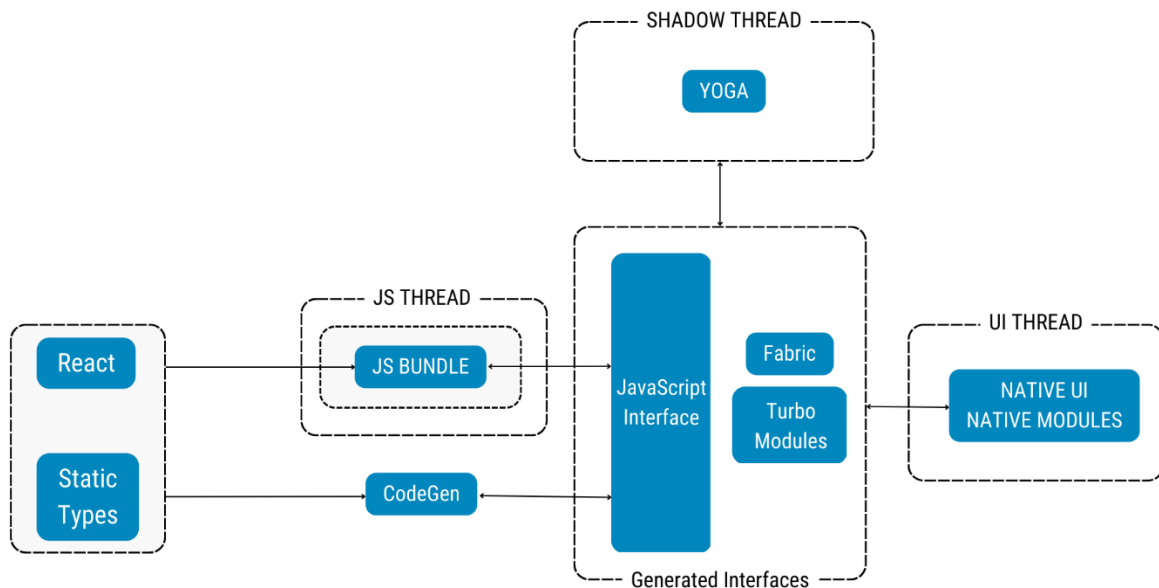


Figure 20 : Architecture react native

1.4.4. Serveur base de données MySQL

MySQL est un serveur de base de données relationnelles SQL qui stocke les données dans des tables organisées, facilitant la gestion des données et améliorant l'efficacité des requêtes.

1.4.5. Mécanisme d'authentification

Sachant qu'une API REST est sans état (stateless), c'est-à-dire qu'il n'y a pas de session côté serveur pour l'authentification de l'utilisateur. Pour cette raison, chaque requête doit contenir les informations nécessaires à l'authentification. Pour ce faire, nous allons utiliser pour l'authentification un JSON WEB TOKEN (JWT).

JSON WEB TOKEN est un standard ouvert défini dans la RFC 7519. Il permet l'échange sécurisé de jetons signés entre plusieurs parties. Cette sécurité de l'échange se traduit par la vérification de l'intégrité et de l'authenticité des données. Elle s'effectue par l'algorithme HMAC ou RSA.

Le jeton se compose de trois parties :

- Un en-tête (Header), utilisé pour décrire le jeton.
- Un payload : Qui présente les informations embarquées dans le jeton. Il s'agit également d'un objet JSON.
- Une signature numérique.

2. Conception détaillée

Dans cette section, nous visons à détailler le contenu des différents composants et modules de l'application et les relations entre eux afin de préparer les phases de réalisation. Pour cela, nous allons schématiser les vues statiques via le diagramme de classes ainsi que l'aspect dynamique de l'application en utilisant plusieurs diagrammes UML.

2.1. Étude de la vue statique

La vue statique représente des schémas de conception à caractère stable ou immobile pour les différents processus de l'application. Nous illustrons la vue statique à travers le diagramme de déploiement et le diagramme de classes.

2.1.1. Diagramme de classes

Le diagramme de classes est utilisé pour modéliser les objets qui constituent notre application. Il nous aide à comprendre les exigences de notre domaine de problème et à identifier ses composants.

La figure ci-dessous représente le diagramme de classes des entités utilisées dans notre système :

2.1.2. Diagramme de déploiement

Le diagramme de déploiement permet de représenter les différents composants au niveau de l'infrastructure physique système ainsi que la relation entre eux.

La figure ci-dessous représente le diagramme de déploiement de notre solution :

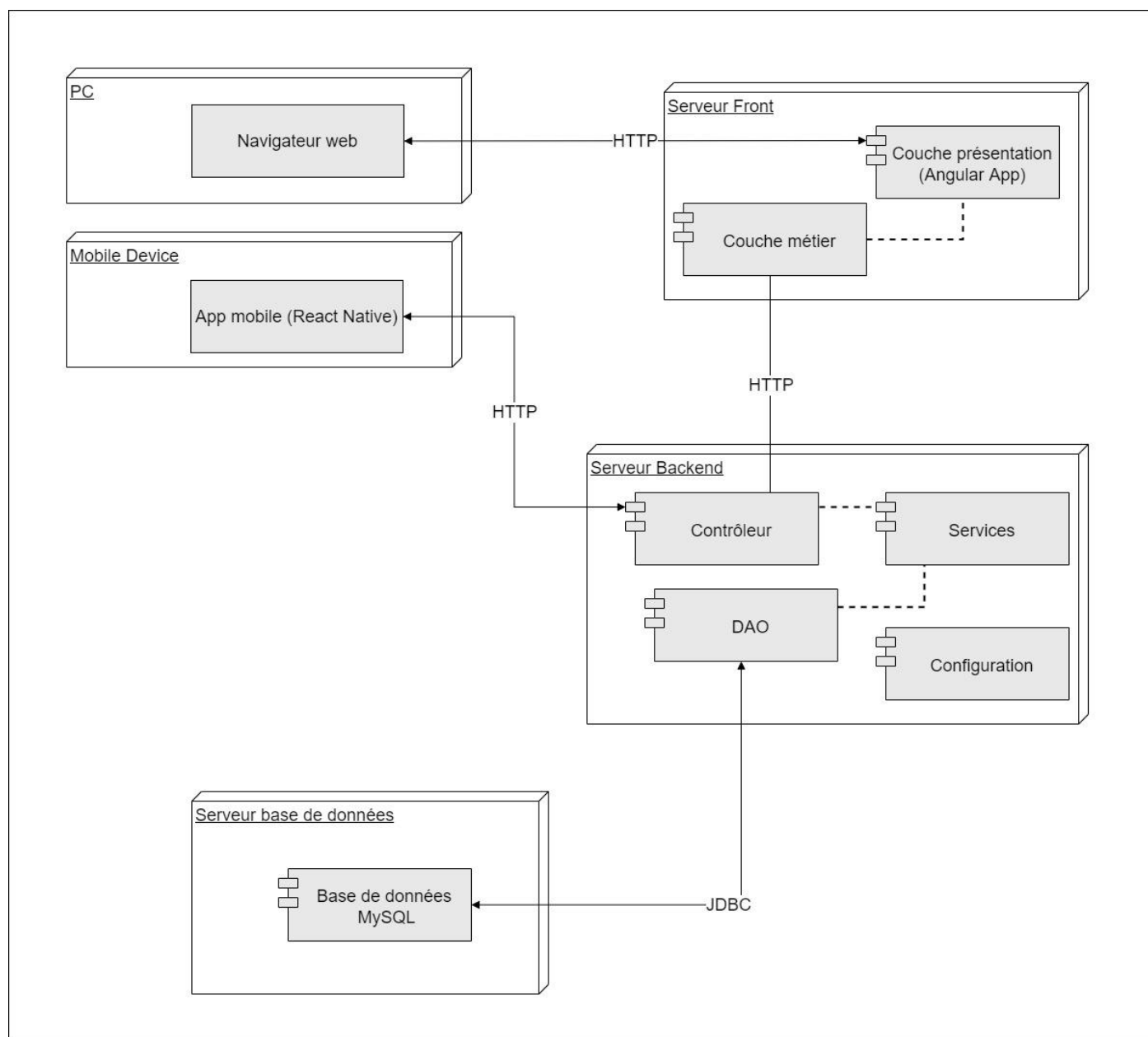


Figure 22 : Diagramme de déploiement

2.2. Étude de la vue dynamique

L'aspect dynamique de la vue logique représente la collaboration entre objet pour la réalisation d'un cas d'utilisation. Il décrit aussi le comportement des objets et leurs interactions entre eux.

2.2.1. Diagramme de séquences

Les diagrammes de séquences offrent une représentation graphique des séquences d'interactions entre les acteurs et les différents composants de notre système à un moment donné.

Dans ce qui suit, nous allons détailler les diagrammes de séquence relatifs à l'authentification, à l'ajout de l'employé et à l'enregistrement de l'heure d'entrée.

2.2.1.1. Diagramme de séquence : « S'authentifier »

Le déroulement de scénario d'authentification est présenté par le diagramme de séquence de la Figure 23 :

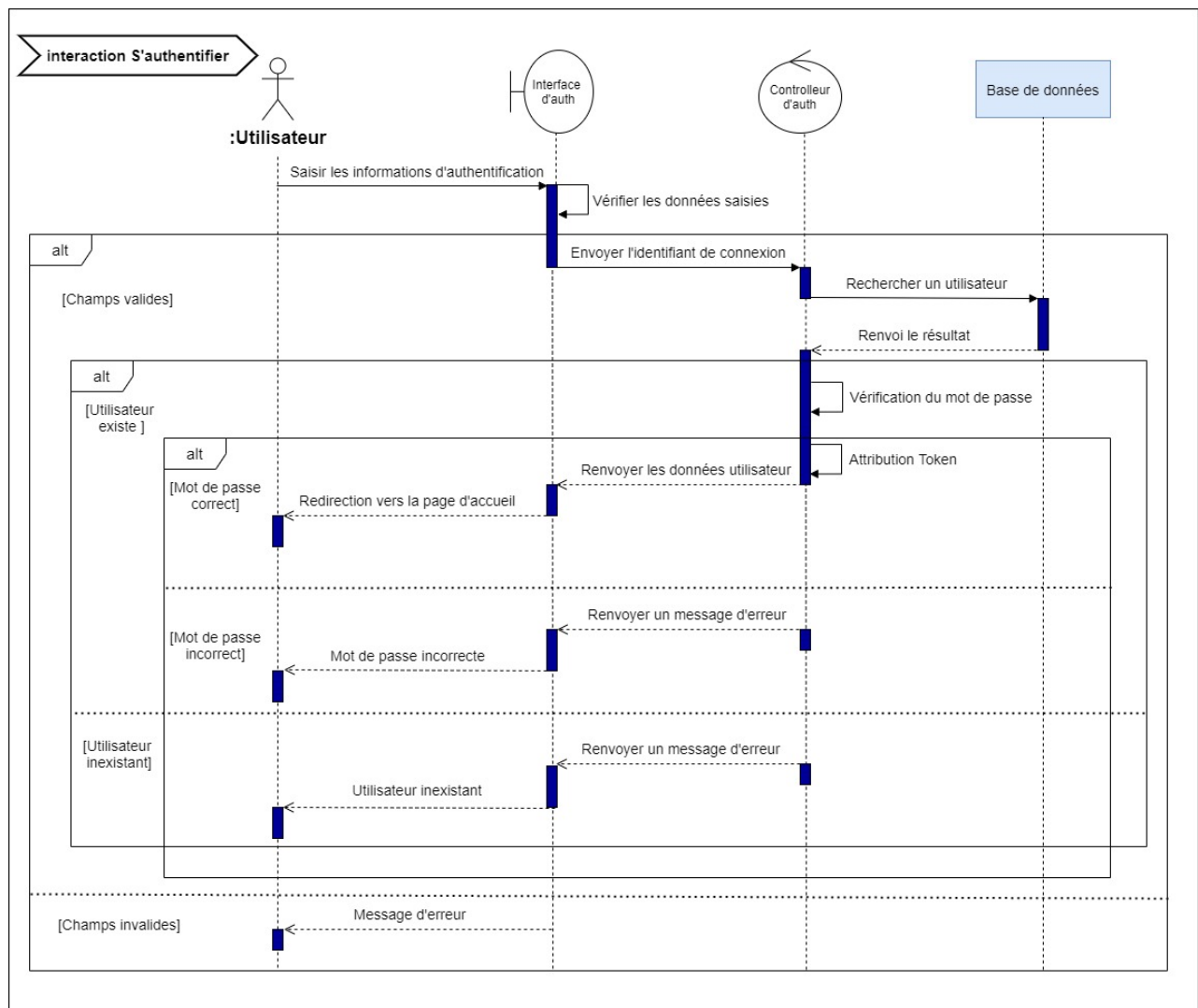


Figure 23 : Diagramme de séquence « S'authentifier »

2.2.1.2. Diagramme de séquence : « Ajouter un utilisateur »

La Figure 23 présente le diagramme de séquence « Ajouter un utilisateur » :

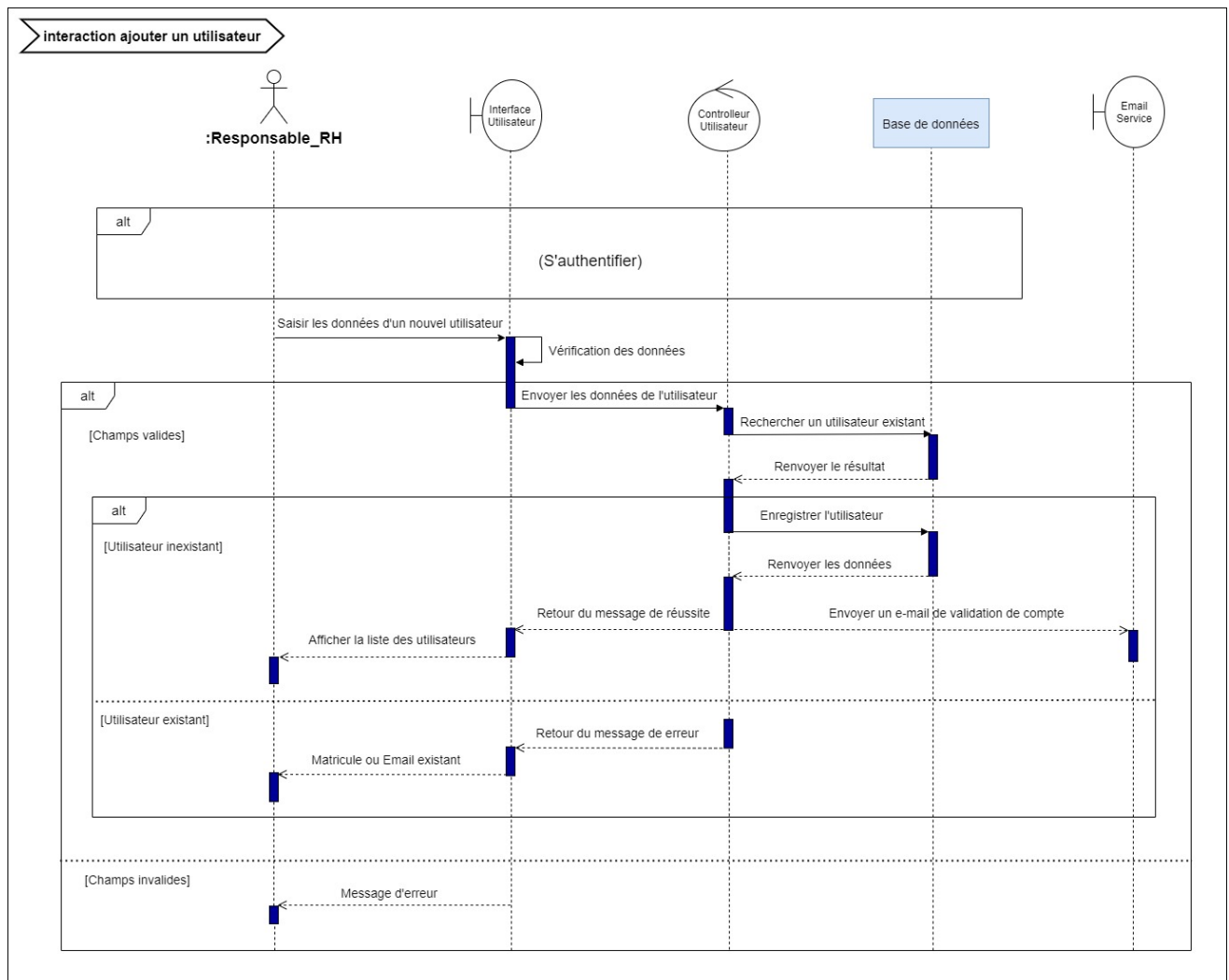


Figure 24 : Diagramme de séquence « Ajouter un utilisateur »

2.2.1.3. Diagramme de séquence : « Enregistrer l'heure d'entrée »

La Figure 25 illustre le diagramme de séquence « Enregistrer l'heure d'entrée » :

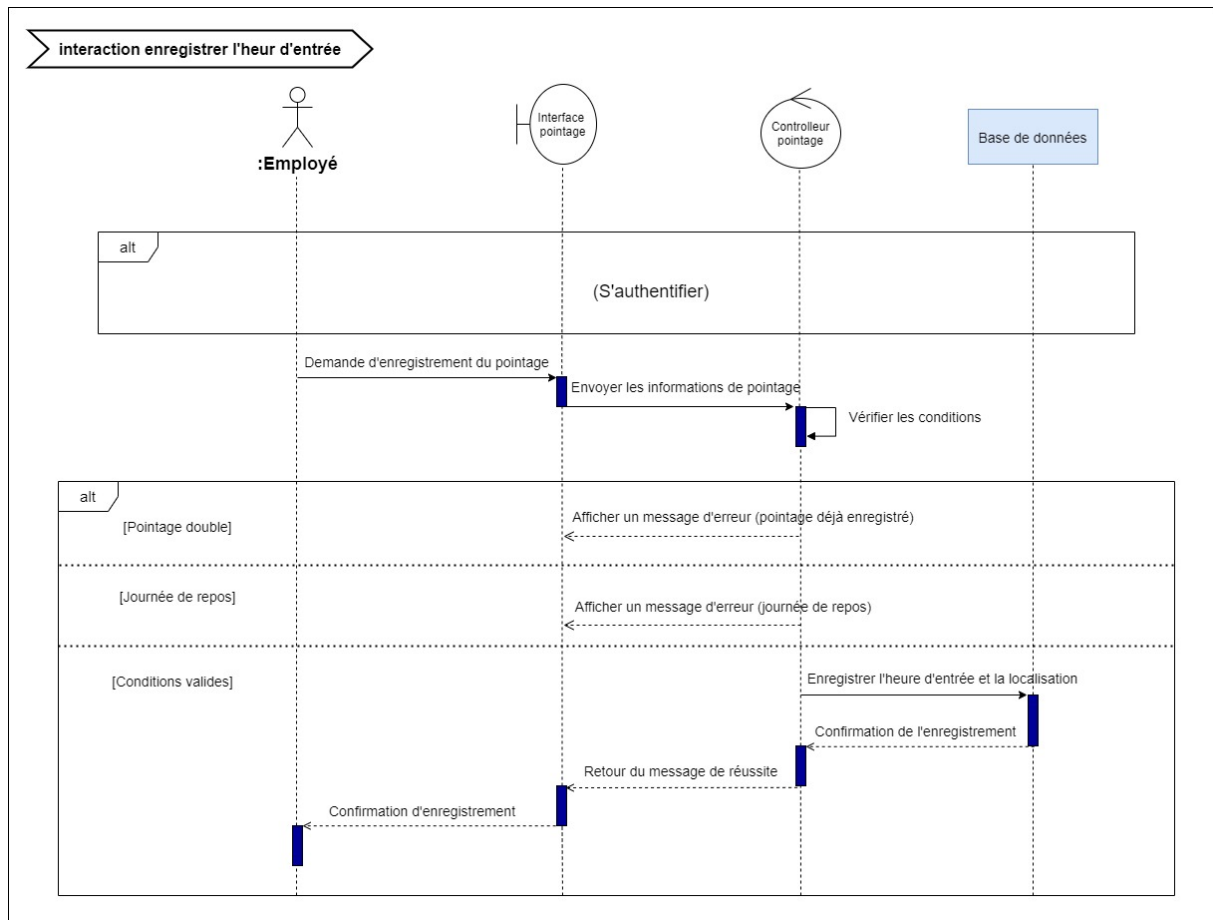


Figure 25 : Diagramme de séquence « Enregistrer l'heure d'entrée »

Conclusion

Tout au long de ce chapitre, nous avons décrit les différents aspects conceptuels de notre application. Nous avons commencé par expliquer la conception architecturale de notre application, puis la vue statique, réalisée par les diagrammes des classes et de déploiement, nous a permis de définir la structure du système et de dégager les différentes entités ainsi que leurs relations. Ensuite, la vue dynamique a offert une perspective globale sur le déroulement des cas d'utilisation et leurs exécutions, modélisée par des diagrammes de séquences pour représenter l'interaction entre les différents objets du système et décrire ainsi leur comportement.

Sommaire

Introduction.....	51
Environnement de travail	51
Réalisation.....	57
Conclusion	81

Introduction

Après avoir élaboré la conception au niveau du chapitre précédent, nous abordons dans ce chapitre le dernier volet de ce rapport, qui a pour objectif d'exposer la phase de réalisation. La phase de réalisation est considérée comme étant concrétisation finale de toutes les méthodes de conception. Nous allons présenter, en premier lieu, l'environnement de travail utilisé pour le développement de l'application, ensuite nous allons donner un aperçu sur le travail accompli à travers des captures d'écrans pour illustrer le fonctionnement de quelque activité réalisé.

1. Environnement de travail

Dans cette partie, nous décrivons les frameworks utilisés ainsi que les différents logiciels qui nous ont aidés pour l'implémentation de la solution adoptée.

1.1. Environnement technique

Dans cette section, nous allons présenter les outils et les technologies nécessaires pour la réalisation de notre projet.

1.1.1. Outils de développement

On présentera dans cette partie les différents logiciels utilisés pour la réalisation de ce projet.

- **IntelliJ IDEA**

C'est un environnement de développement intégré (en anglais Integrated Development Environment - IDE) de technologie Java destiné au développement des logiciels informatiques. Il est développé par JetBrains [11].

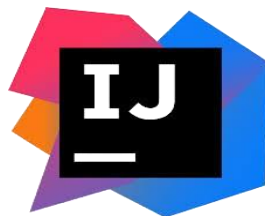


Figure 26 : Logo IntelliJ IDEA

- **Visual Studio Code**

Visual Studio Code est un éditeur de code extensible, redéfini et optimisé pour la création et le débogage d'applications Web et cloud modernes. Il est développé par Microsoft pour Windows, Linux et MacOS [12].



Figure 27 : Logo Visual Studio Code

1.1.2. Outli de conception

- **Draw.io**

Draw.io est un logiciel de dessin graphique en ligne, gratuit et open source. Il permet de créer une variété de diagrammes, tels que des organigrammes, des diagrammes UML, des structures filaires et des diagrammes de réseaux [13].



Figure 28 : Logo Draw.io

1.1.3. Logiciel de contrôle de versions

- **Git**

C'est un système de gestion de version open source qui aide une équipe de développeurs à gérer les changements apportés au code source au fil du temps. Il garde une trace de chaque changement dans une base de données spéciale [14].

GitHub est un service web d'hébergement et de gestion de développement de logiciels, utilisant Git.



Figure 29 : Logo Git

1.1.4. Technologies

- **Angular**

Angular est un framework open source JavaScript développé par Google. Ce framework est utilisé pour développer des applications web. Avec cette technologie, on réalise des interfaces de type monopage ou “one page” qui fonctionnent sans rechargement de la page web. Angular propose un ensemble de bibliothèques et d'outils pour délimiter les bases d'une solution. Les développements sont ainsi optimisés, s'effectuent plus rapidement et de manière plus sûre [15].



Figure 30 : Logo Angular

- **Spring Boot**

Spring Boot est un framework de développement Java open source qui permet la création et le développement d'API en simplifiant considérablement les configurations. Basé sur le Spring Framework, il offre une fonctionnalité de développement rapide et permet de créer des applications autonomes avec une configuration minimale, rendant le développement web plus facile, rapide, sûr et efficace [16].



Figure 31 : Logo spring boot

▪ **React Native**

React Native est un framework d'applications mobiles open source développé par Facebook. Il est utilisé pour développer des applications mobiles pour Android et iOS en utilisant React, tout en offrant les fonctionnalités natives de ces plateformes [17].

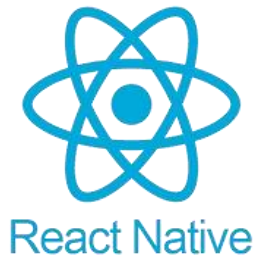


Figure 32 : Logo React Native

▪ **MySQL**

MySQL est un système de gestion de bases de données relationnelles (RDBMS). Il supporte une grande partie du standard SQL tout en offrant de nombreuses fonctionnalités modernes [18] :

- Requêtes complexes
- Clés étrangères
- Triggers
- Vues modifiables
- Intégrité transactionnelle



Figure 33 : Logo MySQL

1.1.5. Langages utilisés

1.1.5.1. Modélisation

- **UML2**

Langage de Modélisation Unifié, c'est un langage de modélisation graphique à base de pictogrammes conçu comme une méthode normalisée de visualisation dans les domaines développement logiciel et en conception orientée objet [19].



Figure 34 : Logo UML

1.1.5.2. Développement

- **TypeScript**

C'est un langage de programmation libre et open source développé par Microsoft qui a pour but d'améliorer et de sécuriser la production de code JavaScript. Il s'agit d'un surensemble syntaxique strict de JavaScript (c'est-à-dire que tout code JavaScript correct peut être utilisé avec TypeScript). Le code TypeScript est transcompilé en JavaScript, et peut ainsi être interprété par n'importe quel navigateur web ou moteur JavaScript [20].



Figure 35 : Logo TypeScript

- **JAVA**

C'est un langage de programmation orienté objet. La particularité de Java est que les logiciels écrits dans ce langage sont compilés vers une représentation binaire intermédiaire qui peut être exécutée dans une machine virtuelle Java (JVM) [21].



Figure 36 : Logo Java

1.1.5.3. Design

- **HTML5**

Le HyperText Markup Language (HTML) est un langage de balisage pour les pages web. Il permet d'écrire de l'hypertexte, de structurer la page, de mettre en forme le contenu, de créer des formulaires, d'inclure des multimédias (images, vidéos, programmes), et de rendre les documents interopérables et accessibles [22].



Figure 37 : Logo HTML

- **CSS3**

Les feuilles de style en cascade, généralement appelées CSS (de l'anglais Cascading Style Sheets), forment un langage informatique qui décrit la présentation des documents HTML et XML [23].



Figure 38 : Logo CSS

2. Réalisation

Dans ce qui suit, nous exposons une sélection de fonctionnalités réalisées en suivant l'ordre de la planification des sprints. Nous donnons pour chacune de ces fonctionnalités, une capture d'écran de l'interface correspondante.

2.1. Les composants applicatifs réalisés « Sprint 1 »

2.1.1. Réalisation de l'authentification et interprétation du résultat

Le principe d'authentification par JWT est le suivant :

1. Lors du premier échange, le client envoie son Username et mot de passe au serveur
2. Le serveur génère un token et l'envoie au client. Ce token permettra d'authentifier l'utilisateur
3. Le client sauvegarde le token en local
4. Le token est renvoyé par le client, pour chaque appel à l'API, via l'entête HTTP « Authorization »

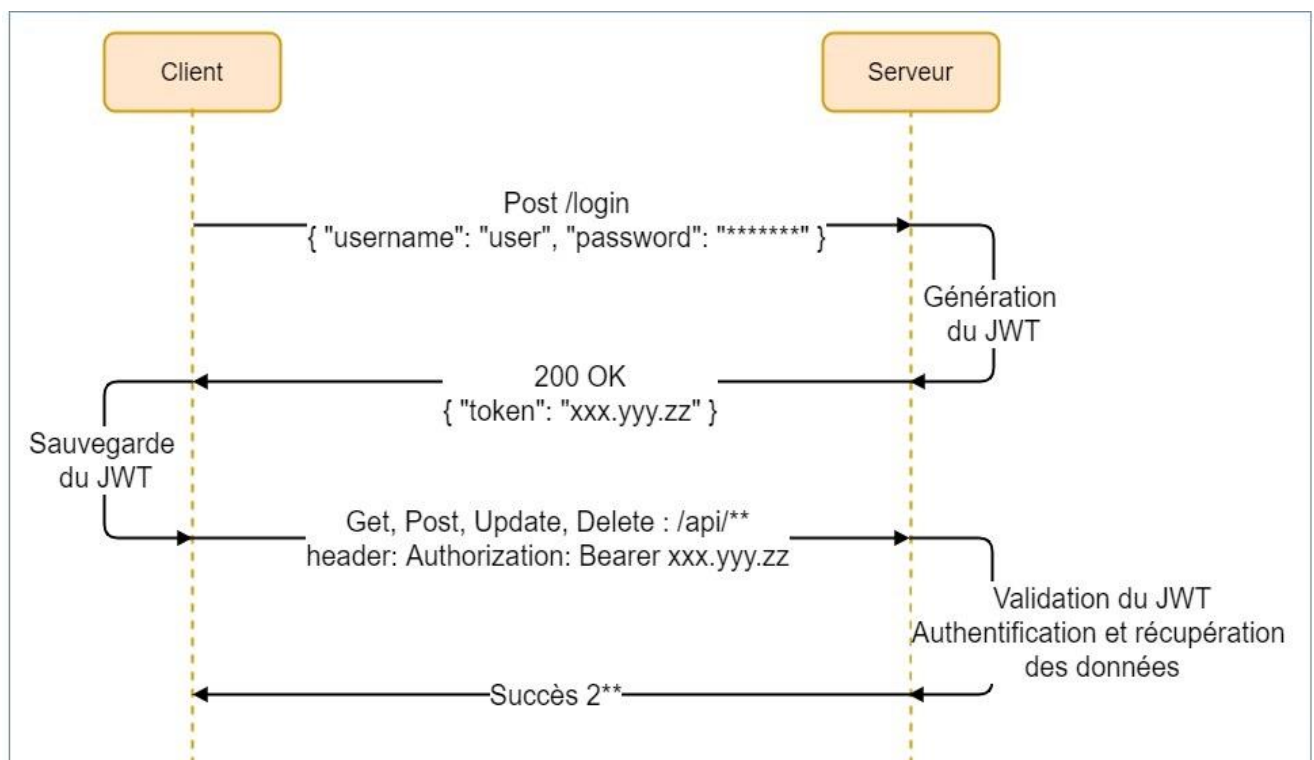


Figure 39 : Principe d'authentification JWT

2.1.2. L'enchaînement de l'authentification

Lorsque l'application web ou mobile est lancée, l'utilisateur saisit son matricule ou email et son mot de passe dans le formulaire. Après validation côté front, une requête est envoyée à l'API pour vérifier l'utilisateur dans la base de données. Si l'utilisateur est membre de l'équipe DIGID, il est authentifié et ses informations sont récupérées avec un Jeton JWT. Les routes sont accessibles uniquement avec ce jeton dans l'entête d'autorisation. En cas d'erreur, une alerte informe l'utilisateur que ses coordonnées sont incorrectes ou mal saisies.

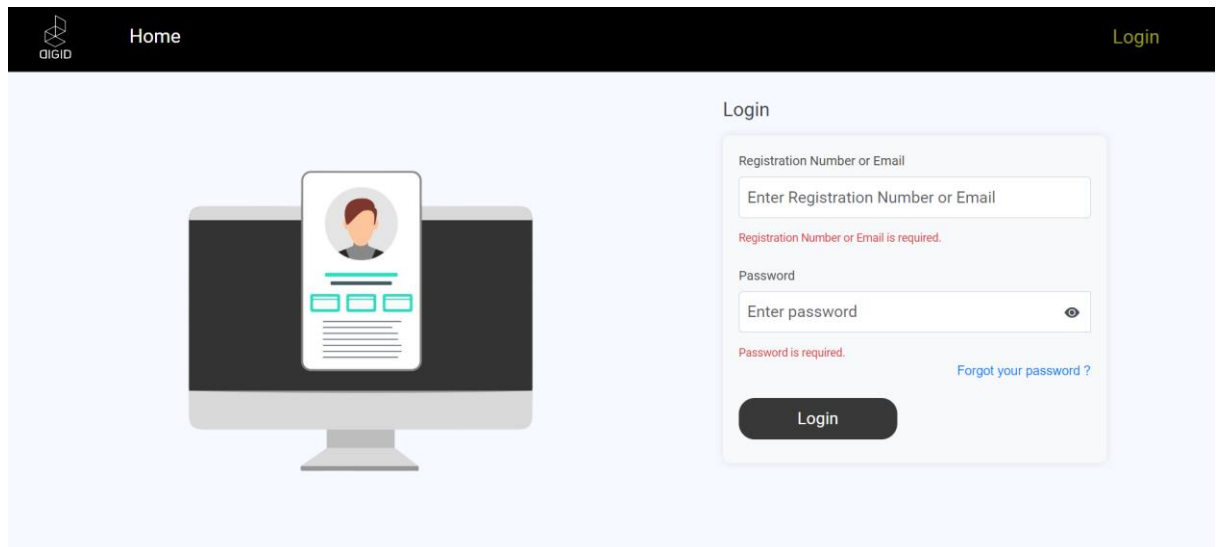


Figure 40 : Interface web « Authentification »

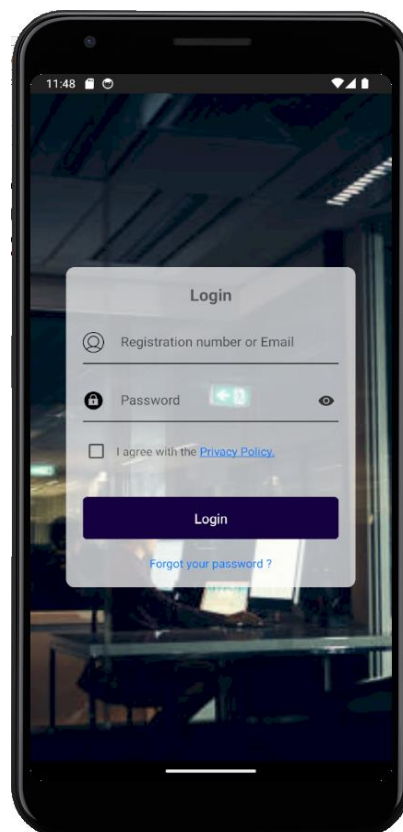


Figure 41 : Interface mobile « Authentification »

La figure suivante montre la capture d'écran de postman pour tester la validation de la génération du JWT après l'envoi du nom d'utilisateur et le mot de passe :

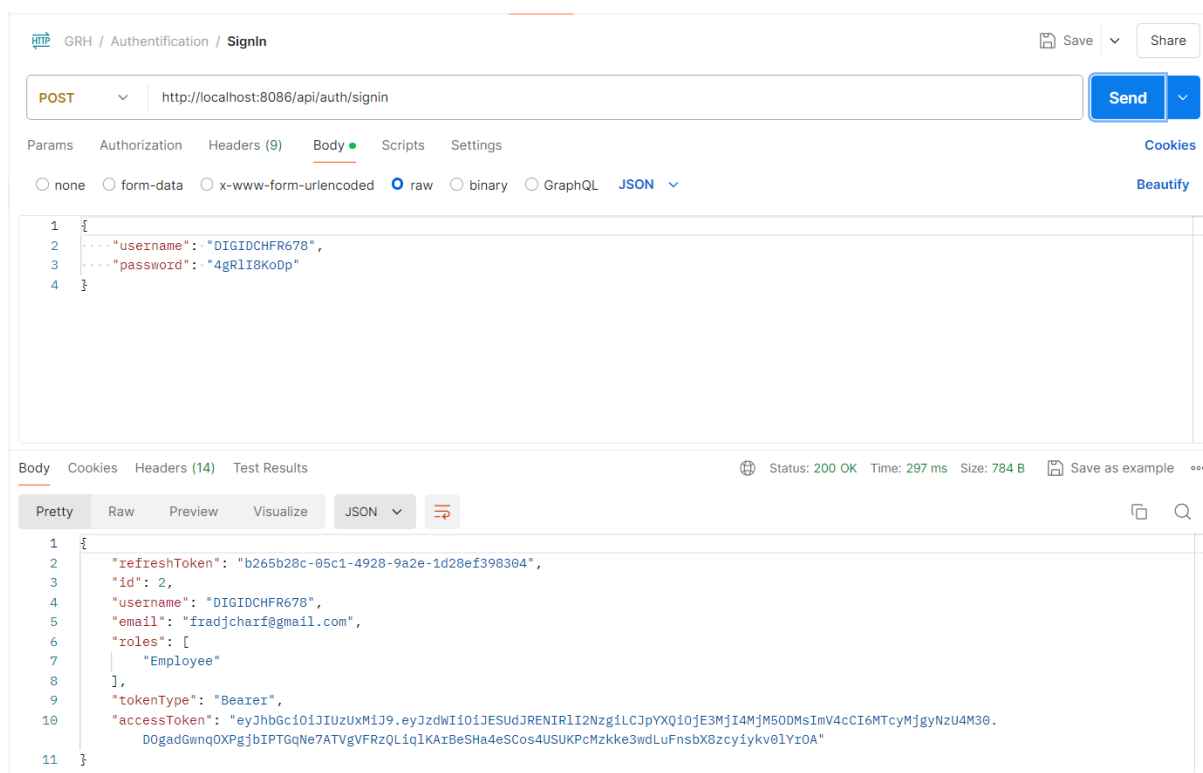


Figure 42 : Résultat de test Postman

2.1.3. Interface Web et Mobile Réinitialisation mot de passe

Les interfaces ci-dessous permet à l'utilisateur de réinitialiser son mot de passe en cas de perte, aussi bien sur la plateforme web que mobile. Si l'adresse email saisie est correcte, un email sera envoyé contenant un code de réinitialisation, comme montré dans l'image ci-dessous. Ce code devra être entré sur la page de réinitialisation du mot de passe sur les deux versions, web et mobile, pour confirmer la procédure.

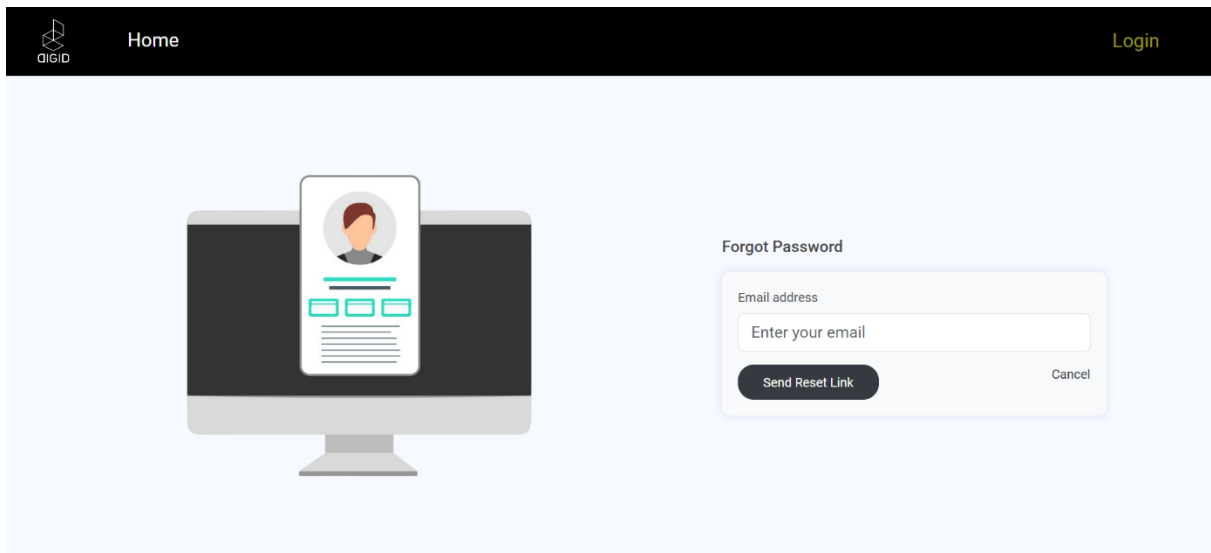


Figure 43 : interface web « Réinitialisation mot de passe »

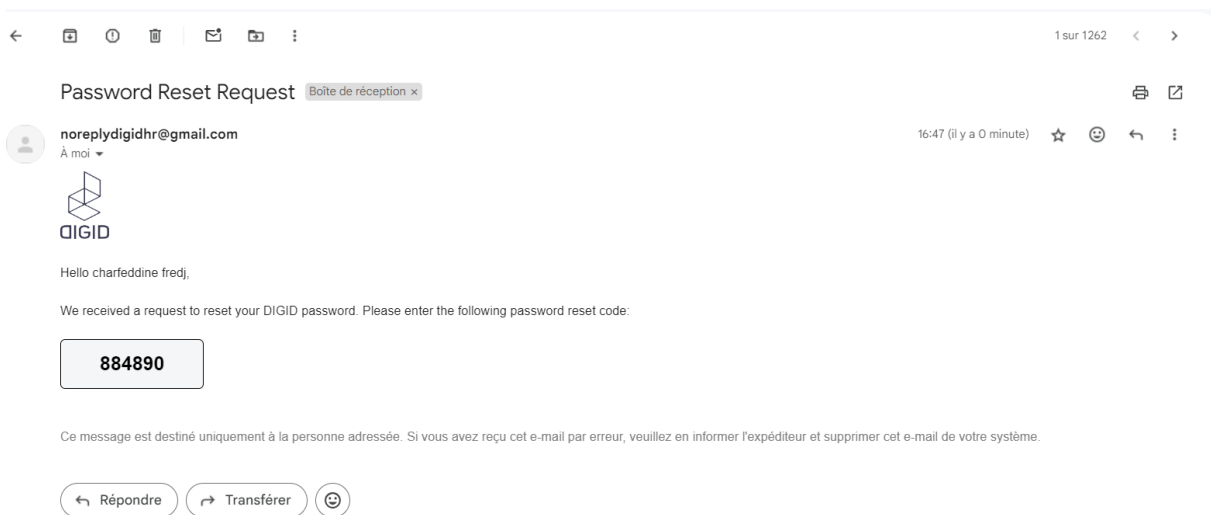


Figure 44 : L'email de réinitialisation de mot de passe

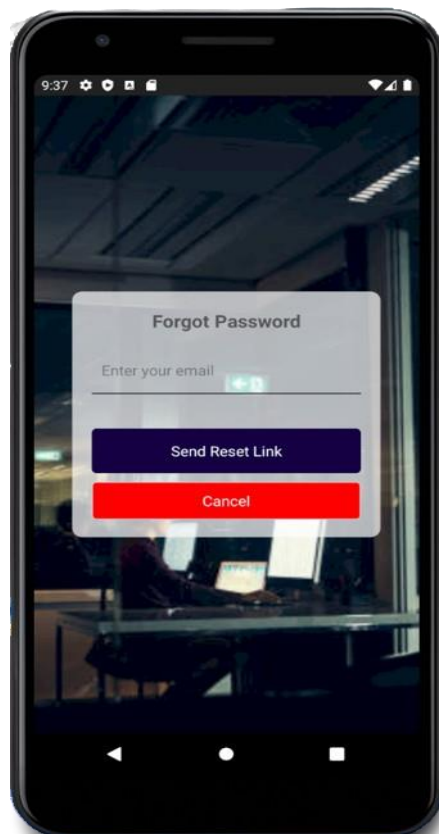


Figure 45 : interface mobile « Réinitialisation mot de passe »

2.2. Les composants applicatifs réalisés « Sprint 2 »

2.2.1. Réalisation des interfaces responsables de la gestion des utilisateurs

Cette interface est consacrée au responsable RH et à l'administrateur. Elle nous permet de :

- Consulter la liste de tous les utilisateurs de la plateforme
- Ajouter un nouvel utilisateur
- Voir les détails d'un utilisateur
- Modifier un utilisateur
- Activer ou désactiver un utilisateur


Admin Dashboard



Ahmed othmen

Menu

Home

Profile

User Management

Candidate Management

Schedule Management

Time Management

Payroll Management

Vacation Management

Event Management

User Management

Home / User List

Add new user
Export
Export

Search

#	Image	Employee Name	Registration Number	Department	Job	Phone	Status	ACTION
1		aymen ben ahmed	DIGIDAYBE678	Informatique	web designer	21475868	Enable	 
2		Asma ben ali	DIGIDASBE236	Informatique	engineer	97987458	Disabled	 
3		charfeddine fredj	DIGIDCHFR136	Informatique	Developer	50989069	Enable	 
4		Azer nakbi	DIGIDAZNA674	Marketing	Developer	24147958	Enable	 
5		Ameni moussa	DIGIDAMMO466	Informatique	Technician	96842823	Enable	 

Previous
1
Next

© Copyright DIGID. All Rights Reserved 2024

Figure 46 : Interface d'affichage des utilisateurs

- Dès que l'utilisateur est créé avec succès, un e-mail est automatiquement envoyé pour collecter ses coordonnées et lui permettre de confirmer son compte afin d'accéder à la plateforme

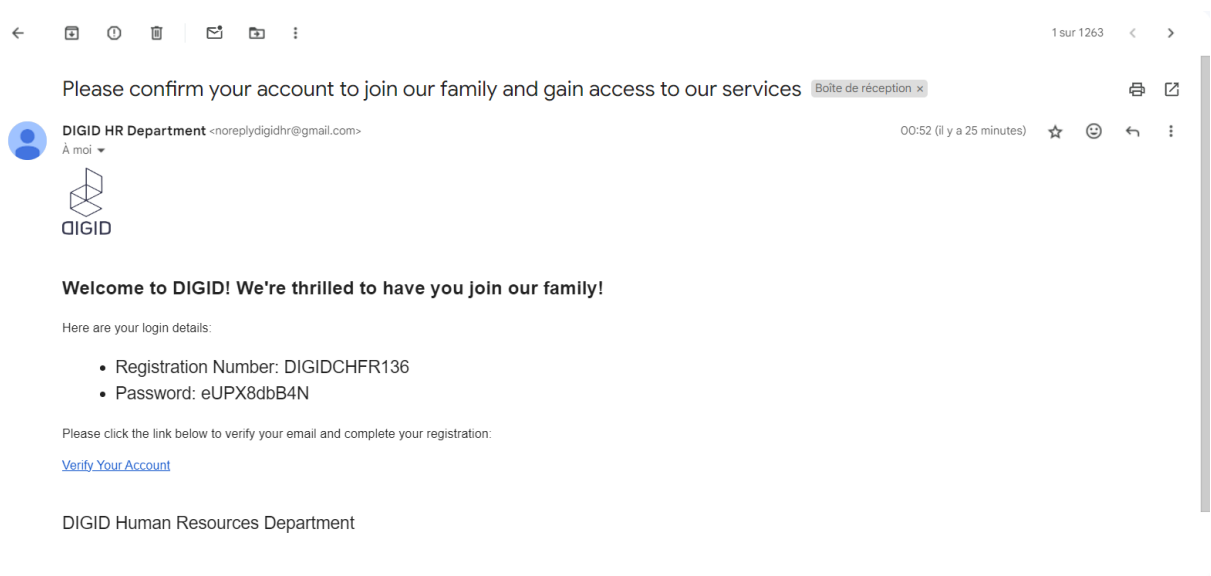


Figure 47 : Email reçu après la création du compte

User Management

Home / Add new user

Profile Image	  
Username	
First Name	
Last Name	
Email	
Job	
Department	Informatique
Hiring Date	jj/mm/aaaa --:-- 
Phone Number	
Salary	
Identity Card	
Gender	☐ Male ☐ Female
Date of Birth	jj/mm/aaaa 
Address	
Contract Type	CDI
Role	Employee
Reset Add Employee	

© Copyright DIGID. All Rights Reserved 2024

Figure 48 : Formulaire d'ajout d'un nouvel utilisateur

2.2.2. Réalisation de l'interface de la gestion de profil

La figure ci-dessous représente l'interface de profil d'un utilisateur, elle nous permet de :

- Consulter les informations personnelles
- Modifier les informations personnelles
- Changer le mot de passe

The screenshot shows a web interface for managing a user profile. At the top right, there is a notification bell icon with a '0' and a user profile icon for 'Ahmed othmen'. The main content area is titled 'Profile' with a breadcrumb 'Home / Profile'. On the left, a profile card displays a circular profile picture of a man with glasses, the name 'Ahmed othmen', and the title 'HR Manager'. On the right, there is a form with three tabs: 'Overview', 'Edit Profile' (which is active), and 'Change Password'. The 'Edit Profile' form contains various input fields for personal and professional information. Below the form is a blue 'Save Changes' button.

Field	Value
Profile Image	
Username	ADMINDIGID
First Name	Ahmed
Last Name	othmen
Email	digid.tunis@gmail.com
Address	sousse
Identity Card	12345678
Phone	51458368
Department	Administrative
Job	HR Manager
Salary	1500
Date of Birth	03/10/1987
Hiring Date	05/12/2023 11:00

Figure 49 : Interface web de profil

2.3. Les composants applicatifs réalisés « Sprint 3 »

2.3.1. Réalisation des interfaces responsables de la gestion des horaires de travail

La figure ci-dessous dépeint l'interface d'affichage des horaires de travail de tous les utilisateurs. Elle permet de :

- Lister tous les horaires de travail.
- Ajouter de nouveaux horaires de travail.
- Modifier les horaires de travail existants.
- Déclarer les jours autorisés pour les heures supplémentaires.

Admin Dashboard

Schedule Management
Home / Work schedule

Search

[Add new work schedule](#) [Export](#) [Export](#)

#	Registration Number	First Name	Last Name	Start Time	End Time	Work Days	Action
1	DIGIDCHFR136	charfeddine	fredj	08:00:00	16:00:00	THURSDAY, MONDAY, WEDNESDAY, TUESDAY, FRIDAY	Edit
2	DIGIDAMMO466	Ameni	moussa	08:00:00	16:00:00	WEDNESDAY, FRIDAY, THURSDAY, MONDAY, TUESDAY	Edit
3	ADMINDIGID	Ahmed	othmen	08:00:00	16:00:00	MONDAY, THURSDAY, WEDNESDAY, TUESDAY, FRIDAY	Edit

« Previous 1 2 Next »

© Copyright DIGID. All Rights Reserved 2024

Figure 50 : Interface web d’affichage des horaires de travail


Admin Dashboard



Ahmed othmen

Home

Profile

User Management

Candidate Management

Schedule Management

Work schedule

Holidays List

Time Management

Payroll Management

Vacation Management

Event Management

Schedule Management

Home / Add new work schedule

Registration Number

Scheduled Check-In Time

Scheduled Check-Out Time

Select Work Days and Overtime Declaration

☐ Monday
☐ Tuesday
☐ Wednesday
☐ Thursday
☐ Friday
☐ Saturday
☐ Sunday

☐ Overtime Declared
☐ Overtime Declared
☐ Overtime Declared
☐ Overtime Declared
☐ Overtime Declared
☐ Overtime Declared
☐ Overtime Declared

Save

© Copyright DIGID. All Rights Reserved 2024

Figure 51 : Formulaire d'ajout d'un nouvel horaire de travail

Les figures ci-dessous illustrent l'interface mobile où le responsable RH et l'administrateur peuvent ajouter et modifier les horaires de travail.

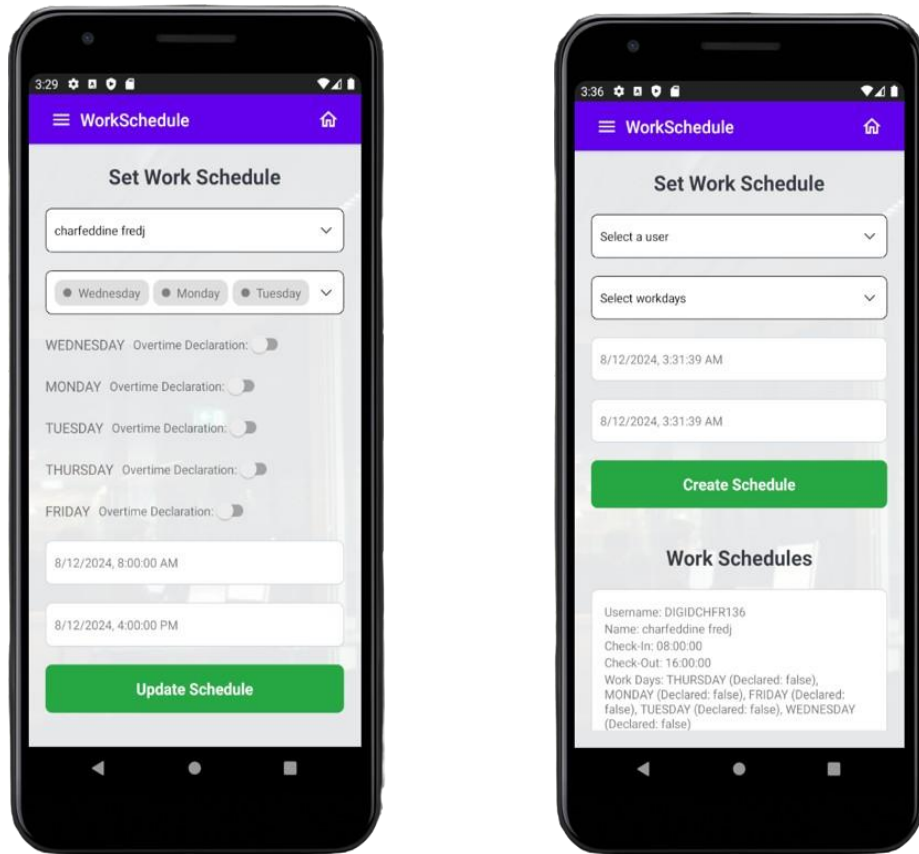


Figure 52 : Interfaces mobiles pour ajouter et modifier les horaires de travail

2.3.2. Réalisation des interfaces responsables de la gestion du pointage en ligne

La figure ci-dessous visualise l'interface responsable de la gestion du pointage en ligne. Elle nous permet de :

- Afficher tous les pointages effectués.
- Consulter le statut de chaque pointage.
- Afficher sur une carte la localisation d'entrée et de sortie.
- Modifier un pointage en cas d'oubli de pointage par l'utilisateur.

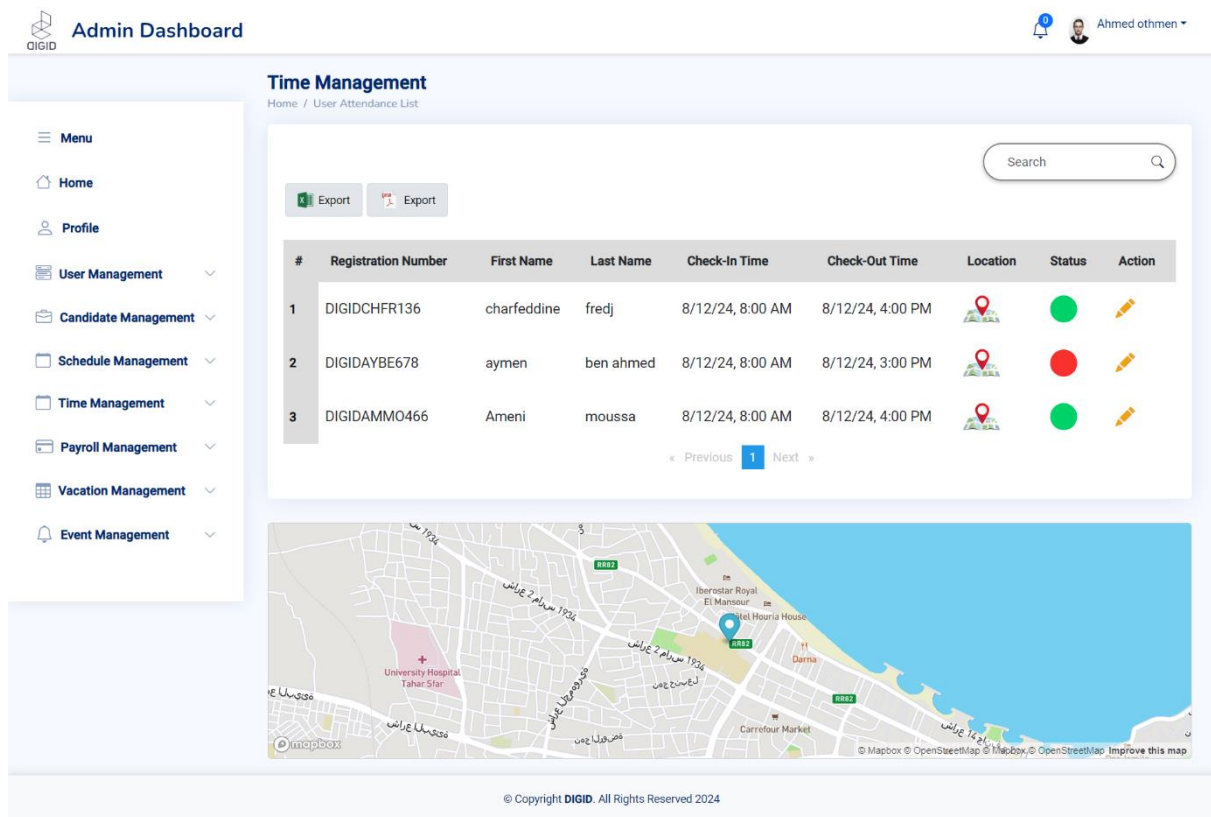


Figure 53 : Interface web d’affichage la liste des pointages effectués

Les figures ci-dessous montrent l'interface mobile où les employés enregistrent leurs heures d'entrée et de sortie, et consultent leur statut de pointage.

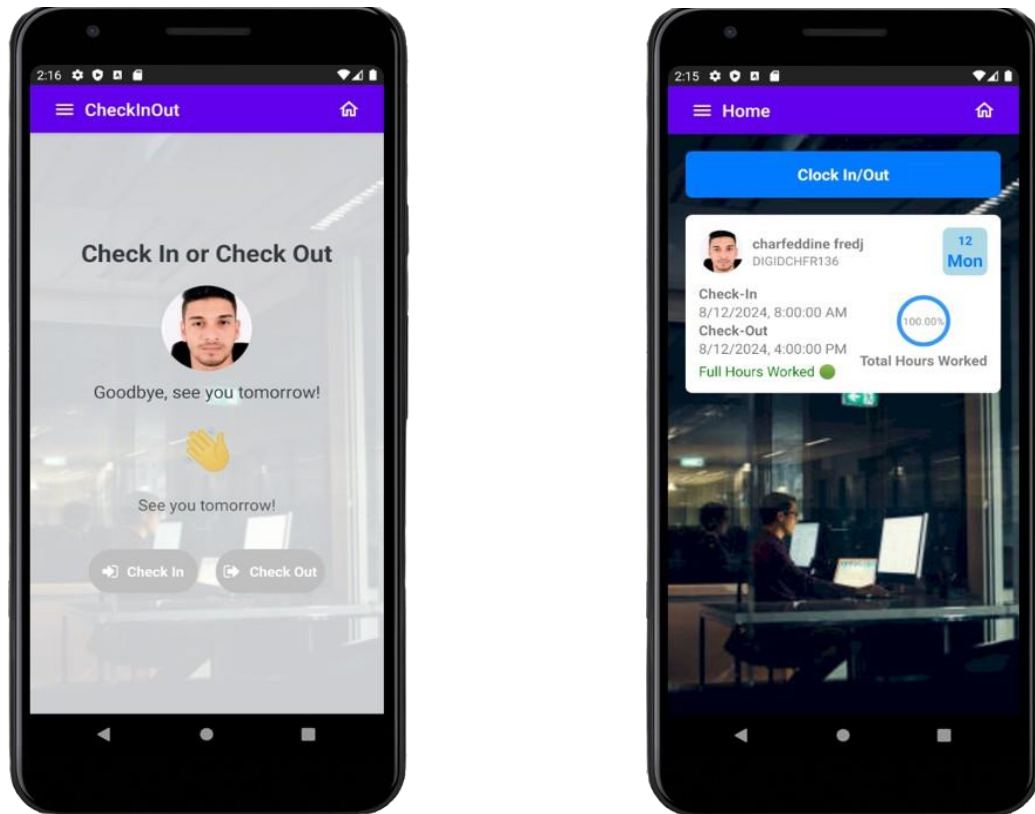


Figure 54 : Interfaces mobiles pour enregistrer le pointage et consulter l'historique

2.4. Les composants applicatifs réalisés « Sprint 4 »

2.4.1. Réalisation des interfaces responsables de la gestion des congés

La figure ci-dessous présente l'interface d'ajout d'une demande de congé. Dans cette interface, l'utilisateur ne peut pas demander plus de 24 jours de congé par an et peut également joindre un certificat médical, si nécessaire.

Admin Dashboard

Ahmed othmen

Home

Profile

User Management

Candidate Management

Schedule Management

Time Management

Payroll Management

Vacation Management

Vacation Request

Vacation History

Review of vacations

Event Management

Vacation Management

Home / Vacation Request

Registration Number

Created at

12/08/2024 20:16

Period

Period is required and must be at least 1.

Start date

jj/mm/aaaa

End date

jj/mm/aaaa

Type of vacation

Sick Vacation

Medical Certificate

Choisir un fichier certmed1.pdf

Save

© Copyright DIGID. All Rights Reserved 2024

Figure 55 : Interface web pour soumettre une demande de congé

La figure ci-dessous illustre l'interface d'affichage des informations relatives au congé. Dans cette interface, l'administrateur ou le responsable RH peut accepter ou rejeter la demande.

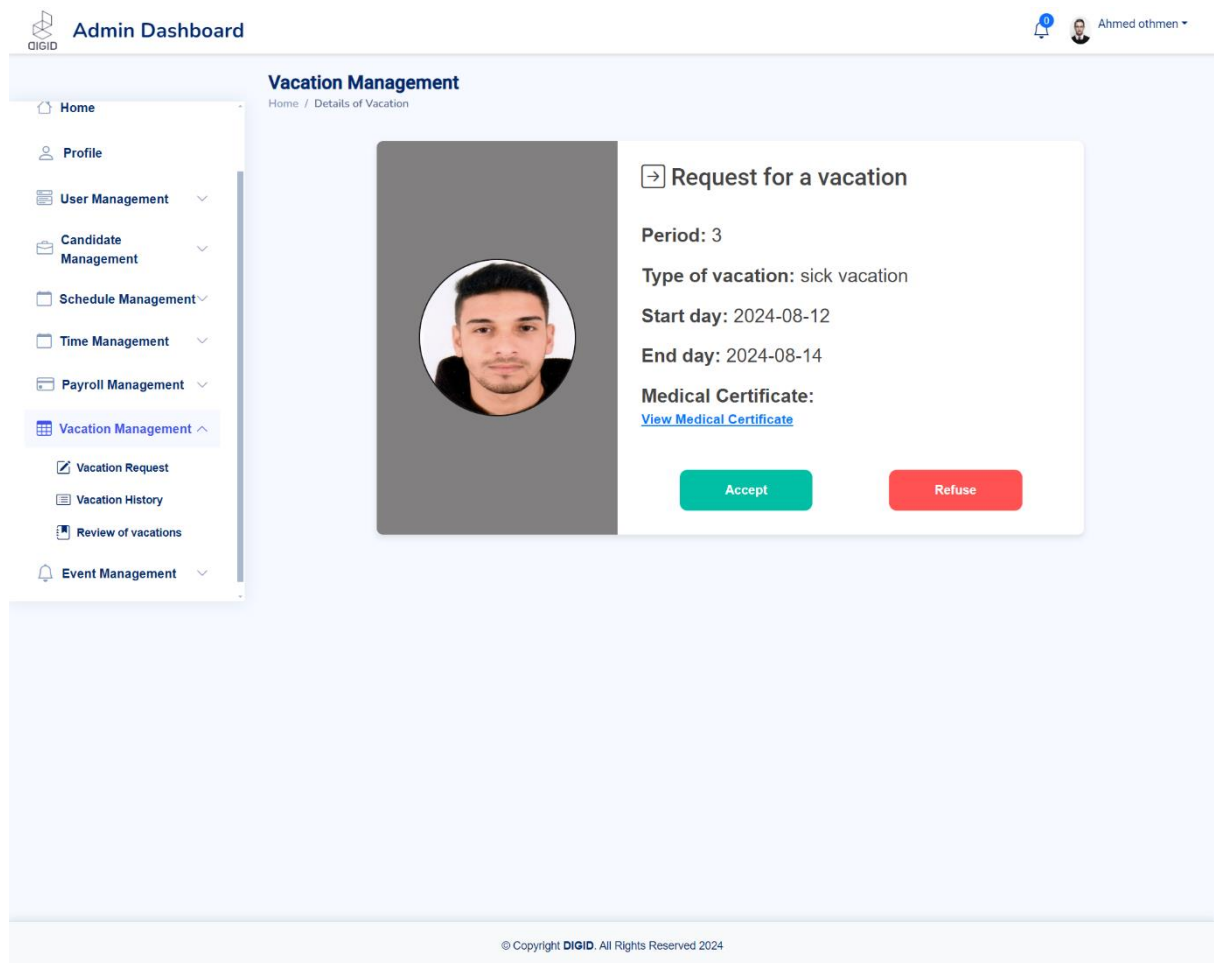


Figure 56 : Interface web pour examiner et décider des congés

La figure ci-dessous montre l'interface mobile pour soumettre une demande de congé et consulter son statut.

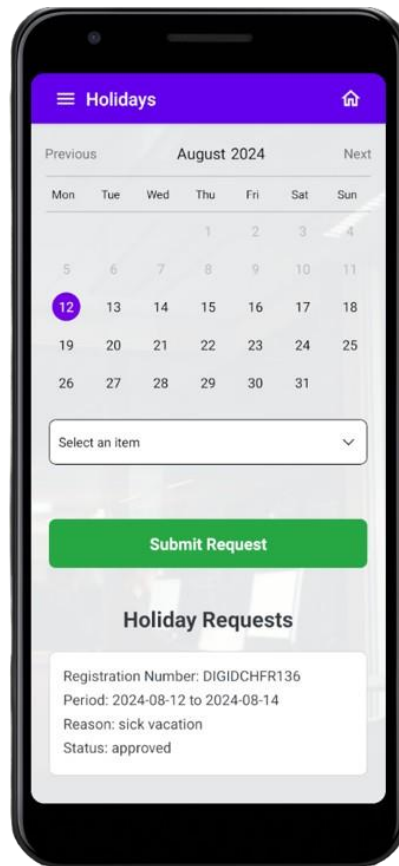


Figure 57 : Interface mobile pour soumettre une demande de congé et vérifier son statut

2.5. Les composants applicatifs réalisés « Sprint 5 »

2.5.1. Réalisation des interfaces responsables de la gestion de la paie

La figure ci-dessous présente l'interface de calcul de la paie. Dans cette interface, l'administrateur ou le responsable RH peut effectuer un calcul automatique des salaires mensuels.


Admin Dashboard



Ahmed othmen

Payroll Management

Home / Payroll Calculation

Year:

Month:

#	Registration Number	Employee Name	Total Hours Worked	Total Salary	Overtime Minutes	Undertime Minutes
1	DIGIDAYBE678	aymen ben ahmed	7	79.54545454545455	0	60
2	DIGIDCHFR136	charfeddine fredj	8	68.18181818181819	0	0
3	DIGIDAMMO466	Ameni moussa	8	68.18181818181819	0	0

« Previous
1
Next »

© Copyright DIGID. All Rights Reserved 2024

Figure 58 : Interface web de calcul de la paie

La figure ci-dessous présente l'interface de la fiche de paie. L'administrateur ou le responsable RH peut exporter cette fiche ou envoyer une notification contenant la fiche à chaque employé

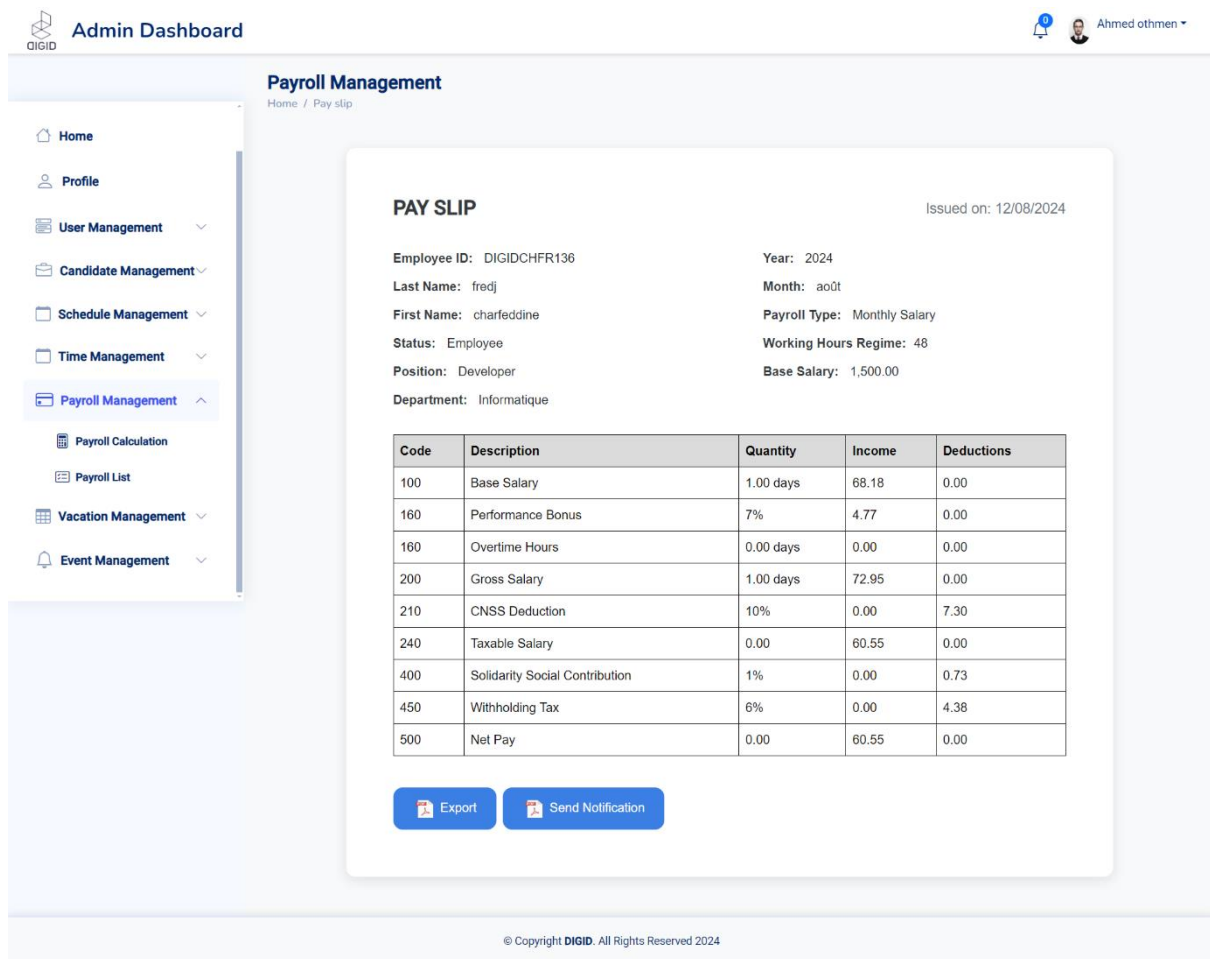


Figure 59 : Interface web de la fiche de paie

2.6. Les composants applicatifs réalisés « Sprint 6 »

2.6.1. Réalisation des interfaces responsables de la gestion des candidatures

La figure ci-dessous montre l'interface pour postuler à des offres d'emploi ou de stage. Dans cette interface, le candidat remplit le formulaire avec les informations requises et joint son CV ainsi qu'une lettre de motivation.

HomeEspace candidat

Civility

First name

Last name

Date of birth

jj/mm/aaaa

Email

Phone

CV

Choisir un fichier

Aucun fichier choisi

Cover letter

Choisir un fichier

Aucun fichier choisi

Study level

Level

Diploma title

University

Experience

Years experience

0

Your experiences

Subject reference

Your ref

Submit

© 2024 DIGID. All rights reserved.

Figure 60 : Interface web pour postuler aux offres

La figure ci-dessous présente l'interface des détails de candidature. Le recruteur peut y consulter les CV et lettres de motivation, puis décider d'accepter ou de rejeter chaque candidat. Un email est alors envoyé automatiquement pour informer le candidat de la décision.

Page | 77

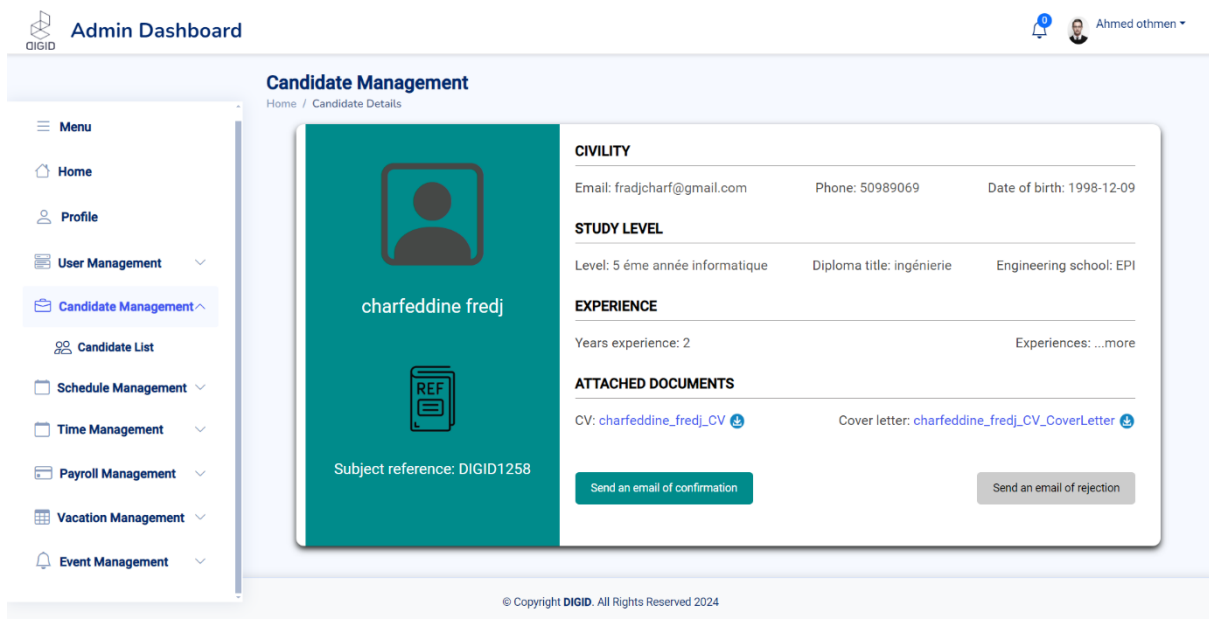


Figure 61 : Interface web pour les informations de candidature et la prise de décision

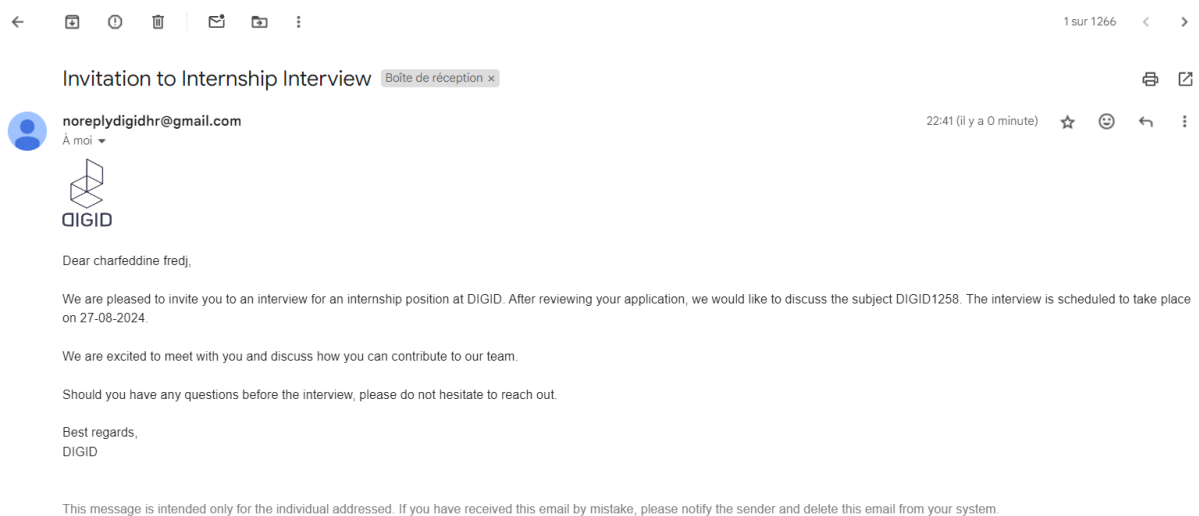


Figure 62 : L'email que le candidat reçoit l'informe de la décision

2.6.2. Réalisation des interfaces pour la gestion des événements

Cette interface est destinée au responsable RH et à l'administrateur. Elle permet de :

- Ajouter un nouvel événement,
- Supprimer un événement,
- Envoyer une notification automatique à tous les employés.

The screenshot shows the 'Admin Dashboard' with a sidebar menu on the left and a main content area titled 'Event Management'. The sidebar menu includes options like Home, Profile, User Management, Candidate Management, Schedule Management, Time Management, Payroll Management, Vacation Management, Event Management (selected), Event List, and User Events. The main content area has a breadcrumb 'Home / Event List' and a blue button 'Add an Event'. Below this is a table with two columns: 'TITLE' and 'CONTENT', and an 'ACTION' column. The table lists two events: 'Eid Holiday' and 'New Year Holiday'. Each event has a detailed description and a set of action icons (edit and delete). At the bottom of the table, there are navigation links: « Previous 1 Next ».

TITLE	CONTENT	ACTION
Eid Holiday	On the Eid day, the holiday will be one day before Eid, Eid day, and one day after the Eid. Which means if the Eid is June 4th (Tuesday), the holiday will be Monday, Tuesday, and Wednesday. If the Eid is June 5th (Wednesday), the holiday will be Tuesday, Wednesday, and Thursday plus Friday will be added as a general day off. Happy Eid everyone.	 
New Year Holiday	It has been decided that the New Year holiday will be from December 28th to January 1st included. Work will be resumed on Thursday January 2nd 2024. However, we will have a meeting about the incident recovery policy during the off time, and we will inform you about the policy later. Happy new year everybody.	 

Figure 63 : Interface web pour l’affichage des événements

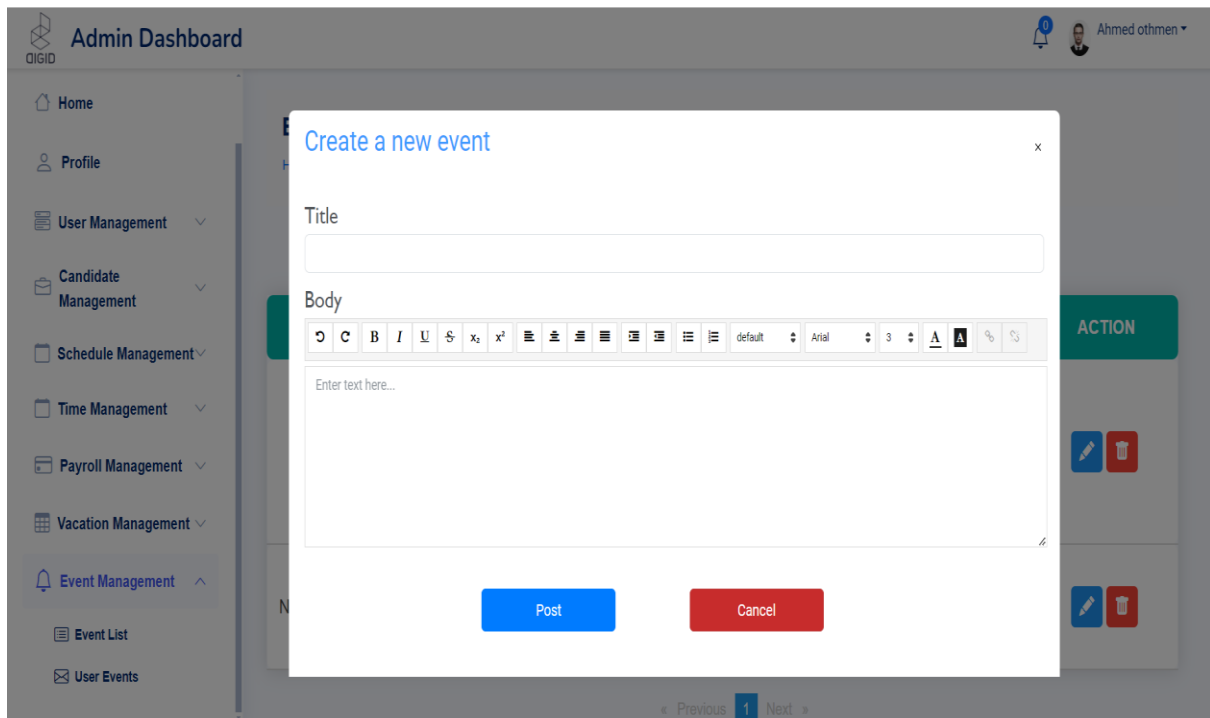


Figure 64 : Interface web pour ajouter un nouvel événement

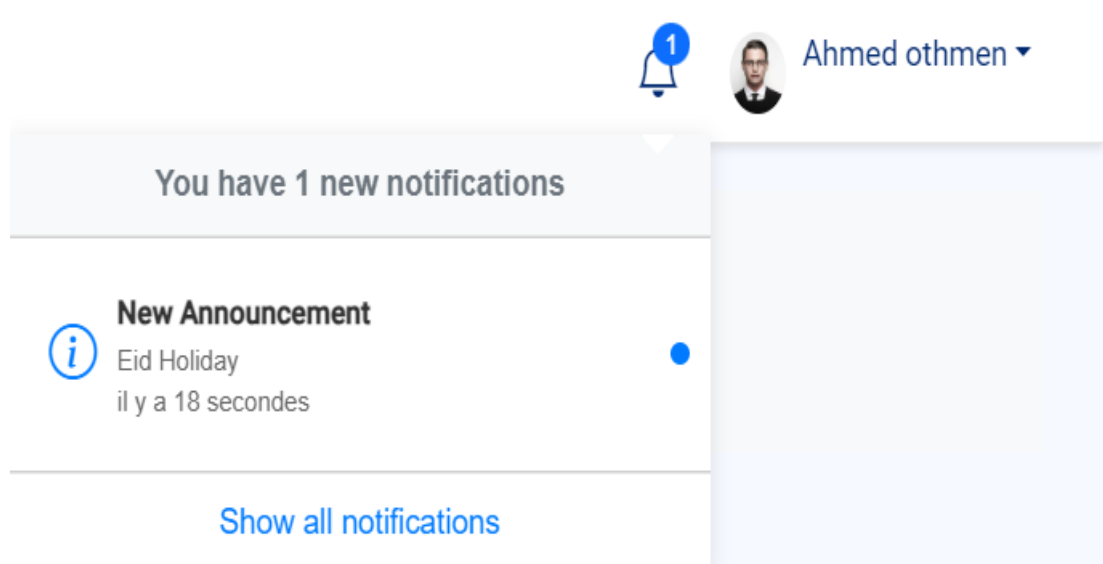


Figure 65 : Interface web de notification reçue pour un événement

Conclusion

Dans ce chapitre nous avons détaillé chaque sprint en en présentant le travail réalisé et quelques outils fondamentaux pour la réalisation de quelques fonctionnalités. Dans ce qui suit, nous clôturons ce rapport par une conclusion générale qui va résumer notre travail ainsi qu'un aperçu sur les éventuelles perspectives qui peuvent l'enrichir.

Conclusion générale et perspectives

Dans un monde où la digitalisation joue un rôle central dans la transformation des entreprises, la gestion efficace des ressources humaines et le suivi précis du temps de travail représentent des défis majeurs. Ce projet de fin d'études, réalisé au sein de la société DIGID, a permis de répondre à ces enjeux en développant une application web et mobile dédiée à la gestion des ressources humaines (GRH) et au pointage en ligne.

Le projet a été guidé par une analyse approfondie des besoins des entreprises modernes, complétée par une étude critique des solutions existantes sur le marché. Nous avons ainsi défini une problématique claire : centraliser et automatiser les processus de GRH pour améliorer la productivité et la transparence au sein des organisations. La solution proposée a été développée en s'appuyant sur des technologies modernes telles qu'Angular pour le frontend, Spring Boot pour le backend, et React Native pour l'application mobile, garantissant ainsi une compatibilité multiplateforme et une expérience utilisateur optimale.

L'application développée intègre des fonctionnalités essentielles telles que la gestion des employés, la planification des horaires, la gestion des congés et des absences, le suivi des performances, ainsi qu'un module de gestion des candidatures. Ces fonctionnalités visent non seulement à simplifier les processus RH, mais aussi à améliorer la précision et l'efficacité de la gestion du temps de travail, que ce soit pour les employés présents sur site ou en télétravail.

Comme perspectives, plusieurs axes d'amélioration et de développement peuvent être envisagés pour enrichir encore davantage la solution proposée. Il serait pertinent de continuer à développer la partie mobile de l'application afin qu'elle soit aussi complète que la solution web, en ajoutant, par exemple, des fonctionnalités telles que la gestion en temps réel des événements internes de l'entreprise. L'intégration de modules d'intelligence artificielle pourrait également être explorée pour automatiser des processus tels que la présélection des candidatures ou l'analyse des performances des employés. En outre, il serait intéressant d'envisager la proposition directe de sujets ou de tâches aux candidats directement via la plateforme, ce qui rendrait le processus de recrutement encore plus efficace et interactif.

Webographie

- [1] <https://www.acurtime.com/> (lien visité le 01/02/2024)
- [2] <https://www.novative.com/> (lien visité le 02/02/2024)
- [3] <https://Timesheets> (lien visité le 03/02/2024)
- [4] <https://www.ideematic.com/actualitmethodes-agiles-definition/> (lien visité le 15/02/2022)
- [5] <https://ignition-program.com/tuto/la-methode-scrum> (lien visité le 25/02/2024)
- [6] <https://www.gantt.com/fr/> (lien visité le 19/03/2024)
- [7] <https://www.ionos.com/startupguide/productivity/> (lien visité le 28/03/2024)
- [8] <https://blog.hubspot.fr/marketing/> (lien visité le 04/04/2024)
- [9] <https://www.slideshare.net/YounessBoukouchi/test-logiciel> (lien visité le 10/04/2024)
- [10] <https://www.nutcache.com/fr/blog/la-methode-agile-xp/> (lien visité le 22/04/2024)
- [11] <https://alee62544.github.io/methodologies.htm> (lien visité le 29/04/2024)
- [12] <https://www.aloer.fr/glossary/diagramme-de-gantt-definition> (lien visité le 03/05/2024)
- [13] <https://apcpedagogie.com/le-modele-mvc/> (lien visité le 15/05/2024)
- [14] <https://www.lucidchart.com/pages/fr/langage-uml> (lien visité le 19/05/2024)
- [15] <https://www.computerhope.com/jargon/d/drawio.htm> (lien visité le 25/05/2024)
- [16] <http://www.standard-du-web.com/wampserver.php> (lien visité le 02/06/2024)
- [17] https://edutechwiki.unige.ch/fr/Visual_studio_code (lien visité le 14/06/2024)
- [18] <https://www.lemagit.fr/definition/GitHub> (lien visité le 22/06/2024)
- [19] <https://www.techopedia.com/definition/1891/html5> (lien visité le 03/07/2024)
- [20] <https://www.atinternet.com/glossaire/css/> (lien visité le 05/07/2024)
- [21] <https://techterms.com/definition/javascript> (lien visité le 08/07/2024)
- [22] https://www.java.com/fr/download/help/whatis_java.html (lien visité le 10/07/2024)
- [23] <https://sillo.org/presentation-du-framework-springboot> (lien visité le 14/07/2024)

Annexes

Annexe 1 - L'inspecteur web « DevTools »

L'inspecteur web « DevTools » est un outil de développement créé par la fameuse entreprise américaine Google. Devtools, qui est l'abréviation de « Development Tools », est un programme d'outils de développement intégrés fourni par le navigateur Google Chrome, qui permet d'inspecter un site Web. Il permet aussi aux utilisateurs d'inspecter et de déboguer le code HTML, CSS et JavaScript de la page, d'inspecter le trafic réseau qu'il provoque et de mesurer les performances du site web.

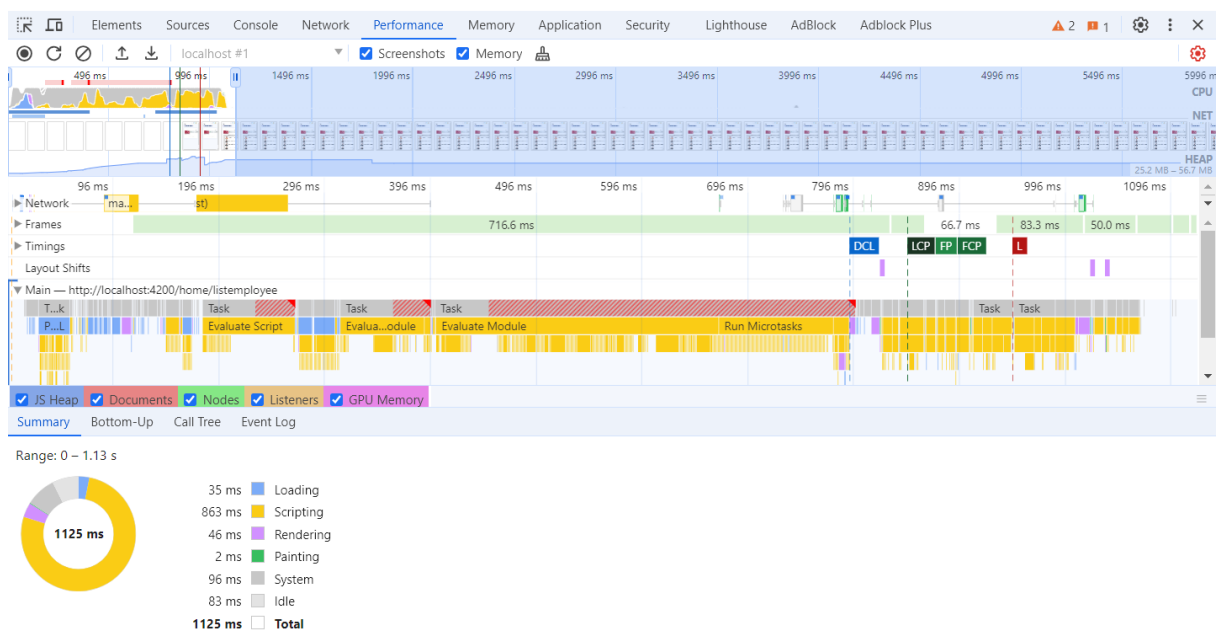


Figure 66 : image de l'inspecteur « DevTools »

Annexe 2 – Jasmine

Jasmine est un framework de test JavaScript pour les applications Angular, offrant une syntaxe claire. Il permet d'écrire des tests avec une API accessible, familière et riche en fonctionnalités, donnant des résultats rapidement. Karma est un outil complémentaire à Jasmine, exécutant les tests sur divers navigateurs en temps réel et automatisant le processus en surveillant les modifications du code source pour une rétroaction continue pendant le développement.

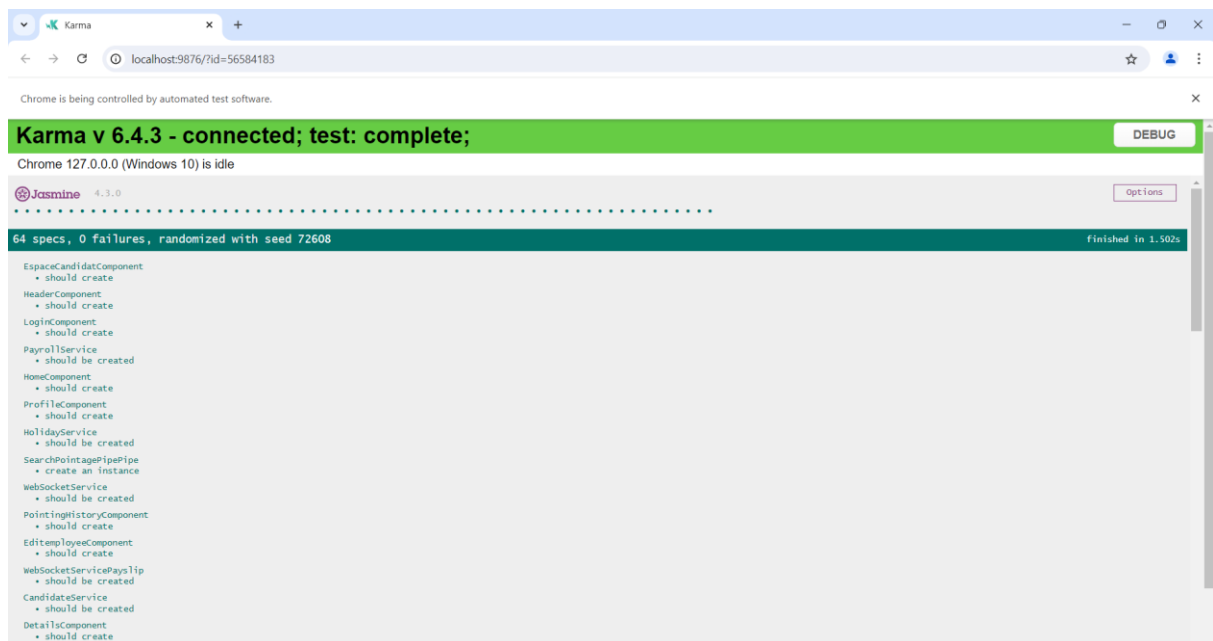


Figure 67 : Résultat d'un test unitaire Jasmine

Annexe 3 – Architecture de sécurité SpringBoot

Spring Security est un cadre d'authentification et de contrôle d'accès puissant et hautement personnalisable. C'est un framework qui se concentre sur la fourniture à la fois d'authentification et d'autorisation aux applications Java. Comme tous les projets Spring, la véritable puissance de Spring Security réside dans la facilité avec laquelle elle peut être étendue pour répondre aux exigences personnalisées.

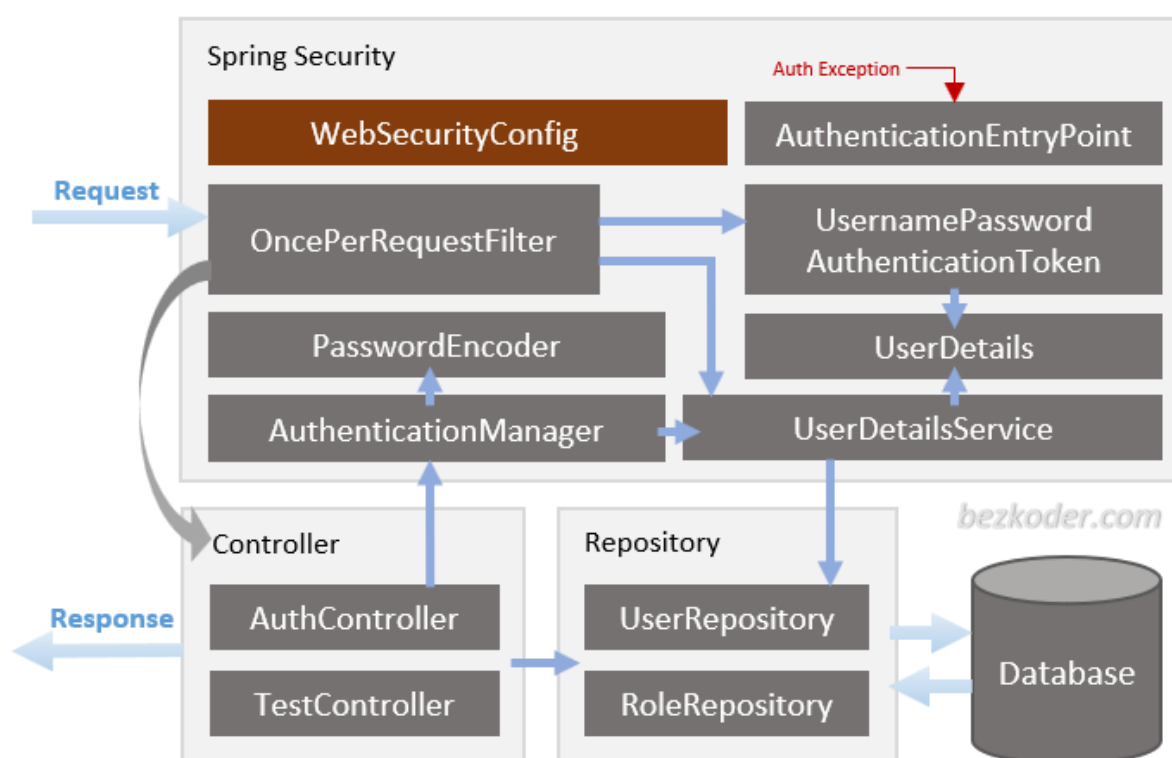


Figure 68 : Architecture de Spring Security